



دَوْلَةُ لِيْبِيَا  
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ  
مَرْكَزُ التَّكَاثُفِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْحُرُوفِ التَّرْوِيَّةِ

# الْعُلُومُ

لِلصَّفِّ الثَّالِثِ

مِنْ مَرَحَلَةِ التَّعْلِيمِ الْأَسَاسِيِّ  
الْجُزْءُ الْأَوَّلُ



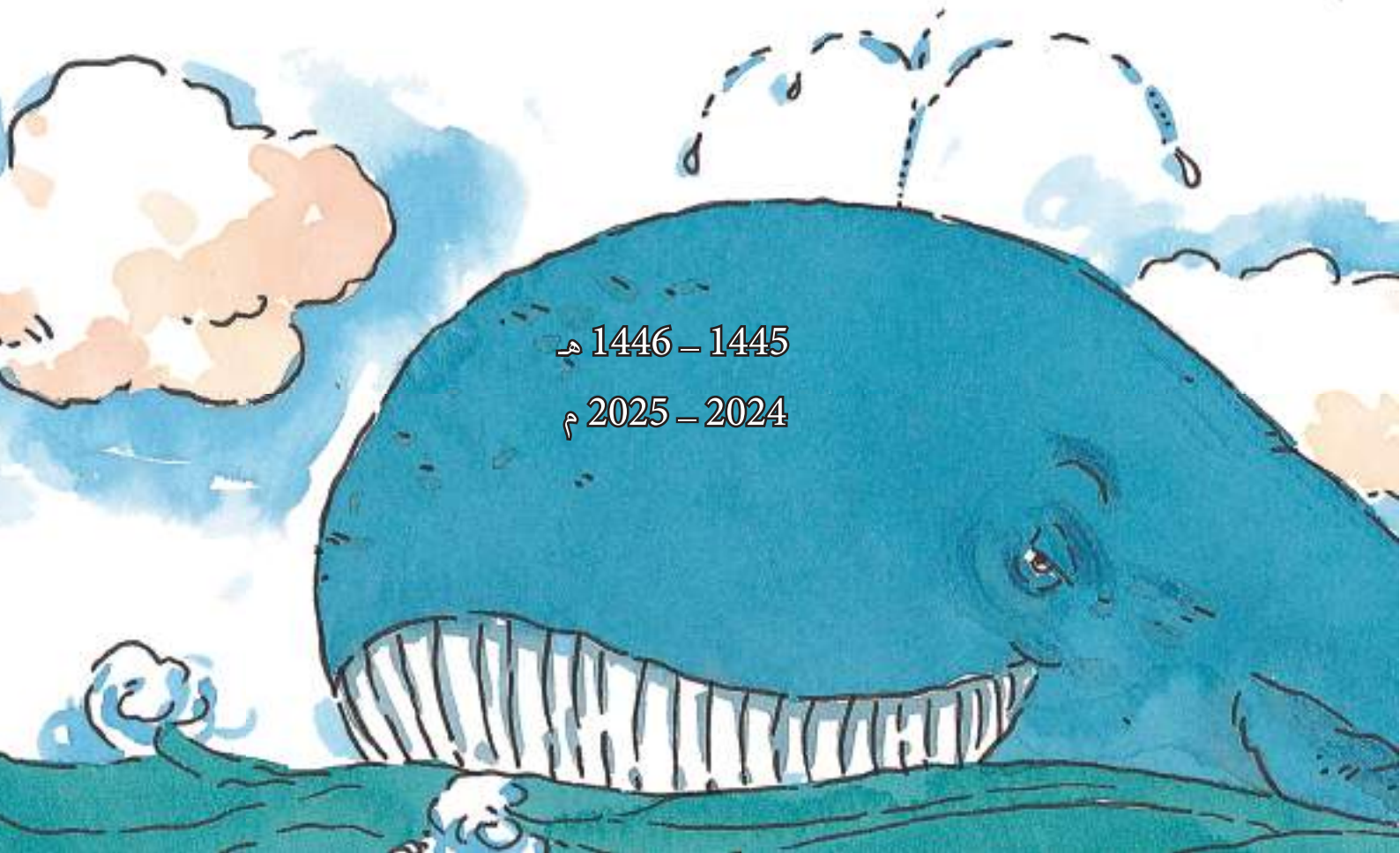


دَوْلَةُ لِيْبِيَا  
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ  
مَرْكَزُ الْمَنَاحِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالْبَحْثِ التَّرْبَوِيِّ

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليليا.

1445 – 1446 هـ

2024 – 2025 م







# التمهيد

**الأصدقاء!** برنامج شامل لعلوم مرحلة التعليم الأساسي مبني على أُمير وثيقة منهج علوم في العالم. تعد العلوم في هذه السلسلة مادة دراسية شائعة تحاول الإجابة عن أسئلة عن العالم حولنا. ويتحقق ذلك بالاستخدام المثمر للصور الفوتوغرافية الملونة والرسومات المسلية. وتدرس المادة بالاستقصاء والاستكشاف، ويحث التلاميذ على المشاركة بفاعلية في البحث عن حلول للمشكلات. ويهدف كل ذلك إلى تعزيز التعلم، وغرس الانطباع لديهم بأن العلوم حولهم في كل مكان.



## عمل جماعي ومشاركة

أسئلة استشارة الفكر للبحث على التفكير والمناقشة.



## من هنا وهناك

تحقق من معلومات شائعة مرتبطة بالموضوع.



**الأصدقاء!** يتبنى مقرر العلوم مدخلا موضوعيا. فيتناول في الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي أربعة موضوعات هي التنوع، والدورات، والأجهزة، والتفاعلات. وتوضح العلاقات، كلما أمكن، بين النقاط التي يتناولها كل موضوع. ويمكن ذلك التلاميذ من إدراك الروابط بين النقاط المختلفة، ومن ربط الأفكار العلمية.

**الأصدقاء!** دُمجت مهارات التفكير، والتربية الوطنية، وتقانة المعلومات في منهج العلوم. ويتكون كل مستوى في البرنامج من كتاب دراسي، وكراسة أنشطة، ودليل للمعلم.



تَمَّ تَضْمِينُ الْمَلَامِحِ التَّالِيَةِ لِجَعْلِ دِرَاسَةِ الْعُلُومِ أَكْثَرَ تَشْوِيقًا:



لَمَحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .  
يُقَدِّمُ رُؤْيَا شَامِلَةً لِلْمَوْضُوعِ.



أَنْشِطَةٌ إِضَافِيَّةٌ مُمْتَعَةٌ  
تُشَجِّعُ الِاسْتِكْشَافَ  
الْمُسْتَقِلَّ بَعْدَ وَقْتِ  
الدِّرَاسَةِ.



# المُحتَوِياتُ



مَرْحَبًا بِكُمْ فِي عَالَمِ الْعِلْمِ!



المَوْضُوعُ 1 : التَّنَوُّعُ

2

1 – المَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ والأَشْيَاءُ غَيْرُ الْحَيَّةِ

14

2 – تَصْنِيفُ الْأَشْيَاءِ

18

3 – الْحَيَاةُ الَّتِي تُحِيطُ بِنَا – الْحَيَوَانَاتُ

42

4 – تَصْنِيفُ الْحَيَوَانَاتِ



52

5 – الْحَيَاةُ الَّتِي تُحِيطُ بِنَا – النَّبَاتَاتُ

68

6 – تَصْنِيفُ النَّبَاتَاتِ







إِذَا كُنْتَ تُحِبُّ اسْتِطْلَاعَ العَالَمِ المُحِيطِ بِكَ،

## فَمَرْحَبًا بِكَ فِي عَالَمِ العُلُومِ !

تَدُورُ العُلُومُ حَوْلَ طَرَحِ أَسْئَلَةٍ وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ عَمَلِ الأَشْيَاءِ . العُلُومُ هِيَ كُلُّ مَا يُحِيطُ بِنَا مِنْ أَشْيَاءَ . وَلَقَدْ قَدَّمتْ إِلَيْنَا السَّيَّاراتِ ، والمَصَابِيحَ ، وأَجْهَزةَ التَّلْفَازِ ، والحاسِبَاتِ ، وأَخْتِراعاتٍ أُخْرَى كَثِيرَةً ، وَجَعَلَتْ حَيَاتَنَا أَفْضَلَ وَأَكْثَرَ سُهولةً . قَدَّمتْ أَيْضًا لَنَا العُلُومُ عِلاجًا لِعَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الأَمْرَاضِ . تَخَيَّلْ كَيْفَ تَكُونُ حَيَاتُنَا دُونَ مَرْكَبَاتٍ نَرْكَبُهَا أَوْ آلاتٍ تُسَاعِدُنَا عَلَى أَدَاءِ أَعْمَالِنَا .

## الاستعداد للبداية

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ فِي سِلْسِلَةِ الْأَصْدِقَاءِ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الْمُثِيرَةِ عَنِ  
الْعُلُومِ. سَوْفَ تُجْرِي تَجَارِبَ وَتَتَعَلَّمُ مَهَارَاتٍ عِلْمِيَّةً أُسَاسِيَّةً.  
تَذَكَّرْ أَنَّ أَهَمَّ الْأَدَوَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي سَوْفَ تَحْتَاجُهَا هِيَ مَعَكَ  
فِي كُلِّ وَقْتٍ. تِلْكَ هِيَ قُدْرَتُكَ عَلَى الرُّؤْيَا، وَالسَّمْعِ، وَالشَّمِّ،  
والتَّذَوُّقِ، وَاللَّمْسِ. اسْتَخْدِمْ تِلْكَ الْقُدْرَاتِ وَانْتَبِهْ لِلتَّفَاصِيلِ فِي  
اسْتِقْصَاءِ أَتِكَ وَاسْأَلْ أَسْئَلَةً. قَدْ تَكْتَشِفُ أَشْيَاءَ لَمْ تُكْتَشَفْ مِنْ  
قَبْلُ. قَدْ تُصْبِحُ . . .

مَشْهُورًا

أو

«مَحْرُوقًا» !



والآن . . . انتبه وابدأ رحلتك إلى عالم العلوم المثير!

انْظُرْ إِلَى الْأَشْيَاءِ مِنْ حَوْلِكَ . كَمْ نَوْعًا مِنْ  
الْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ تَرَى كُلَّ يَوْمٍ؟ الْعَشْرَاتِ؟  
الْمِئَاتِ؟ الْآلَافِ؟ هَلْ تَظُنُّ أَنَّ بِإِمْكَانِكَ  
عَدَّهَا جَمِيعًا؟



## التَّنَوُّعُ

يَتَكَوَّنُ الْعَالَمُ مِنْ أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْ  
الْأَشْيَاءِ . بَعْضُهَا مُتَمَاثِلٌ لِلْغَايَةِ ،  
وَالْبَعْضُ الْآخَرُ مُخْتَلِفٌ أَشَدَّ  
الْاِخْتِلَافِ . قَدْ تَخْتَلِفُ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ  
فِي مَنْظَرِهَا أَوْ سُلُوكِهَا أَوْ حَتَّى فِي  
صَوْتِهَا .





# الموضوع 1

يُعَرَفُ هَذَا الْاِخْتِلَافُ الْكَبِيرُ لِلْأَشْيَاءِ بِالتَّنَوُّعِ . قَدْ  
يَجْعَلُ التَّنَوُّعُ الْعَالَمَ مُحِيرًا وَصَعْبَ الْفَهْمِ ، وَلَكِنَّهُ  
يَجْعَلُ الْعَالَمَ مُثِيرًا أَيْضًا . تُوْجَدُ أَشْيَاءٌ مُثِيرَةٌ كَثِيرَةٌ  
يُمْكِنُكَ التَّعَلُّمُ عَنْهَا !





# المخلوقات الحية والأشياء غير الحية

يَمْتَلِكُ كُلُّ مَنْ عُمَرُ وَأُخْتِهِ هِنْدُ شَيْئًا عَزِيزًا عَلَيْهِ . عُمَرُ  
عِنْدَهُ قِطَّةٌ وَهِنْدُ عِنْدَهَا قِطْعَةُ صَخْرٍ . هَيَّا نَكْتَشِفُ  
الْمَزِيدَ عَنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْعَزِيزَةِ .

يُقَدِّمُ عُمَرُ الطَّعَامَ وَالْمَاءَ إِلَى قِطَّتِهِ ،  
وَمِنْ دُونِ ذَلِكَ سَوْفَ تَمُوتُ .



لَا تُطْعَمُ هِنْدُ  
قِطْعَةَ الصَّخْرِ .



يُمْكِنُ لِهِنْدَ نَقْلُ قِطْعَةِ الصَّخْرِ إِلَى  
الْمَدْرَسَةِ فِي كَيْسٍ لَدَائِنِي مُحْكَمٍ .



لَا يُمْكِنُ لِعُمَرَ فِعْلُ ذَلِكَ مَعَ  
الْقِطَّةِ . سَتَمُوتُ إِنْ لَمْ تَحْصُلْ  
عَلَى كِفَايَتِهَا مِنَ الْهَوَاءِ .



تَتَغَذَّى قِطَّةٌ عُمَرُ جَيِّدًا وَتَكْبُرُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ .  
انْظُرْ ! إِنَّهَا أَصْبَحَتْ الْآنَ قِطَّةً كَبِيرَةً .

لَمْ تَتَغَيَّرْ قِطْعَةُ الصَّخْرِ الَّتِي لَدَى  
هِنْدَ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُنْذُ الْيَوْمِ الَّذِي  
أَحْضَرْتَهَا فِيهِ إِلَى الْمَنْزِلِ .





تُحِبُّ قِطَّةُ عُمَرَ التَّشَمُّسَ عَلَى أَرْضِ الْحَدِيقَةِ .  
وَحِينَ تُمْطِرُ تَنْدَفِعُ إِلَى دَاخِلِ الْمَنْزِلِ .



لَا تَتَحَرَّكُ صَخْرَةُ هِنْدَ مُطْلَقًا . وَلِذَلِكَ  
عَلَيْهَا حَمْلُهَا وَالتَّجَوُّلُ بِهَا .

تُحِبُّ قِطَّةُ عُمَرَ زِيَارَةَ الْقِطَطِ الْآخَرَى .



وَفِي يَوْمٍ مَا . . .

وَلَدَتْ قِطَّةُ عُمَرَ أَرْبَعَ قِطَطٍ صَغِيرَةٍ !  
وَمَا زَالَ عِنْدَ هِنْدَ صَخْرَةٌ وَاحِدَةٌ  
فَقَط .

بَعْدَ بَضْعَةِ أَسَابِيعٍ . . .



مَاتَتْ إِحْدَى قِطَطِ عُمَرَ الصَّغِيرَةِ .  
فَحَزِنَ عُمَرُ حُزْنًا شَدِيدًا .

أَمَّا بِالنَّسَبَةِ لِهِنْدَ ، فَسَتَظَلُّ صَخْرَتُهَا  
كَمَا هِيَ لَوْقَتِ طَوِيلٍ ، طَوِيلٍ جِدًّا .



تَخْتَلِفُ قِطَّةُ عُمَرَ عَنْ صَخْرَةِ هِنْدَ مِنْ حَيْثُ الْأَشْيَاءُ  
الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يُمَكِّنُهَا فِعْلُهَا .  
هَلْ يُمَكِّنُكَ تَوْضِيحُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ؟



## مَخْلُوقَاتُ حَيَّةٍ أَمْ غَيْرُ حَيَّةٍ؟



تَكُونُ الْأَشْيَاءُ مِنْ حَوْلِكَ إمَّا حَيَّةً أَوْ غَيْرُ حَيَّةٍ. وَالْأَشْيَاءُ الْحَيَّةُ هِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الَّتِي تَعِيشُ. قِطَّةٌ عُمَرٌ مِثَالُ عَلَى ذَلِكَ. الْحَيَوَانَاتُ وَالنَّبَاتَاتُ هِيَ مَخْلُوقَاتُ حَيَّةٍ. الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الْحَيَّةِ هِيَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَعِيشُ. صَخْرَةٌ هُنْدٌ هِيَ شَيْءٌ غَيْرُ حَيٍّ.

## مَخْلُوقَاتُ حَيَّةٍ

الْأَشْيَاءُ مِنْ



أَشْيَاءٌ غَيْرُ حَيَّةٍ

حَوْلَكَ



هَلْ يُمَكِّنُكَ التَّفَكِيرُ فِي أَمْثَلَةٍ أُخْرَى عَنِ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ  
وَالْأَشْيَاءِ غَيْرِ الْحَيَّةِ؟

كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ عَنِ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ الْحَيَّةِ؟





تَحْتَاجُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ إِلَى الْهَوَاءِ،  
وَالْمَاءِ، وَالْغِذَاءِ، لِكَيْ تَظِلَّ عَلَى قَيْدِ  
الْحَيَاةِ.

تَمُوتُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ بِسُرْعَةٍ إِنْ لَمْ تَحْصُلْ عَلَى الْهَوَاءِ أَوْ الْمَاءِ.  
تَسْتَطِيعُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ الْعَيْشَ دُونَ طَعَامٍ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِفَتْرَةٍ  
طَوِيلَةٍ حَيْثُ تَمُوتُ.

لَا تَحْتَاجُ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الْحَيَّةِ إِلَى هَوَاءٍ، أَوْ مَاءٍ، أَوْ طَعَامٍ.



تَنُمُو المَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ وَتَخْتَلِفُ فِي الحَجْمِ والشَّكْلِ  
مَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ .



تَنُمُو الأرانبُ حَدِيثَةً الْوِلَادَةِ لِتُصْبِحَ كَبِيرَةً .

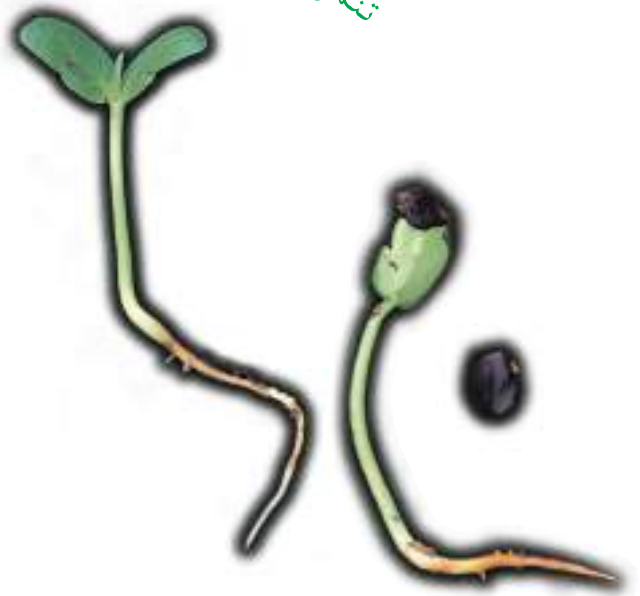


تَنُمُو البُذُورِ لِتُصْبِحَ نَبَاتَاتٍ كَبِيرَةً .



مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ

يَسْتَمِرُّ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ  
النَّبَاتَاتِ فِي النُّمُو حَتَّى  
يَمُوتَ . سَيَتَوَقَّفُ مَعَ  
ذَلِكَ طُولُ جِسْمِكَ عَنْ  
النُّمُو عِنْدَمَا تُصْبِحُ فِي  
الثَّامِنَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمرِكَ .  
هَلْ يُمَكِّنُكَ تَخَيُّلُ مَدَى  
طُولِكَ إِذَا اسْتَمَرَّ نُمُوكُ  
حَتَّى تَصِلَ إِلَى سِنِّ  
الثَّمَانِينَ؟



لَا تَنُمُو الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الحَيَّةِ .



تَتَحَرَّكُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا .

تَتَحَرَّكُ مُعْظَمُ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ لِلْحُصُولِ عَلَى الْغِذَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالْمَأْوَى . وَتَتَحَرَّكُ أَيْضًا لِلنَّجَاةِ مِنَ الْخَطَرِ . يَجِبُ أحيانًا أَنْ تَتَحَرَّكُ الْحَيَوَانَاتُ بِأَقْصَى سُرْعَةٍ وَإِلَّا تُصْبِحُ طَعَامًا لِحَيَوَانَاتٍ أُخْرَى .



يَتَحَرَّكُ الْفَهْدُ لِقَتْلِ الْفَرِيسَةِ، وَ يَتَحَرَّكُ الْجِمَارُ الْوَحْشِيُّ لِلنَّجَاةِ مِنَ الْخَطَرِ

تَسْتَطِيعُ الْحَيَوَانَاتُ تَحْرِيكَ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ .

أَيُّهَا الْقِطُّ! دَعْ تِلْكَ الدَّجَاةَ  
وَشَأْنَهَا!

مَا هِيَ أَعْضَاءُ الْجِسْمِ الَّتِي يُحَرِّكُهَا كُلُّ مَنْ عُمِرَ،  
وَقِطَّتِهِ، وَالْدَّجَاةَ؟



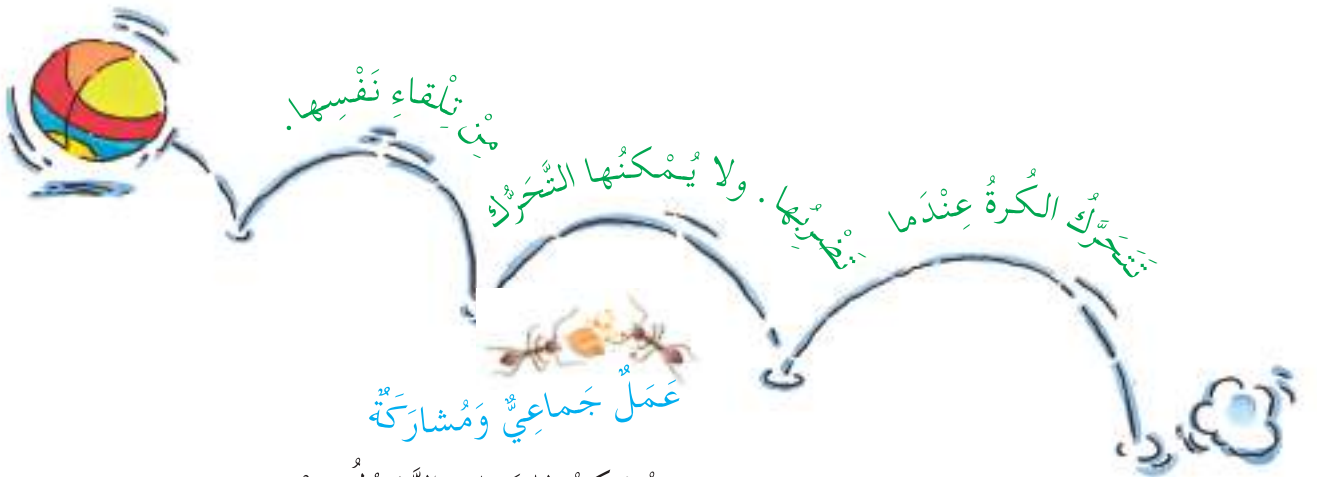


تَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَجْزَاءِ النَّبَاتَاتِ بِبُطْءٍ صَوَّبَ ضَوْءَ الشَّمْسِ

تَتَحَرَّكُ النَّبَاتَاتُ بِطَرِيقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنِ الْحَيَوَانَاتِ . فَلَا  
تَسْتَطِيعُ النَّبَاتَاتُ الْإِنْتِقَالَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرٍ . تَتَحَرَّكُ  
بَعْضُ أَجْزَائِهَا فَقَطْ ، وَتَكُونُ عَادَةً تِلْكَ الْحَرَكَةُ بَطِئَةً  
لِلْغَايَةِ .

وَتَنْمُو أَيْضًا بَعْضُ النَّبَاتَاتِ مُتَّجِهَةً إِلَى أَعْلَى مُتَسَلِّقَةً  
الْأَسْوَارَ أَوْ الْحَوَائِطَ لِكَيْ تَحْصُلَ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ .

لَا تَتَحَرَّكُ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الْحَيَّةِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا .



يُمْكِنُ لِلسَّيَّارَةِ التَّحَرُّكُ مِنْ  
مَكَانٍ لآخر . فَلِمَاذَا لَا تُعْتَبَرُ  
مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ ؟



تَسْتَجِيبُ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةُ لِلتَّغْيِيرَاتِ الَّتِي تَحْدُثُ مِنْ حَوْلِهَا.

هَلْ حَدَثَ أَنْ قَفَزْتَ مِنَ الْهَلَعِ، أَوْ تَصَبَّبْتَ عَرَقًا تَحْتَ  
الشَّمْسِ الْمُحْرِقَةِ، أَوْ ارْتَعَدْتَ مِنَ الْبَرْدِ؟



هَرَبْتُ قِطَّةً عُمَرُ بَعِيدًا بُسْرَعَةً عِنْدَمَا  
خَافْتُ مِنَ الْأَصْوَاتِ الْفُجَائِيَّةِ.

عَمَلٌ جَمَاعِيٌّ وَمُشَارَكَةٌ

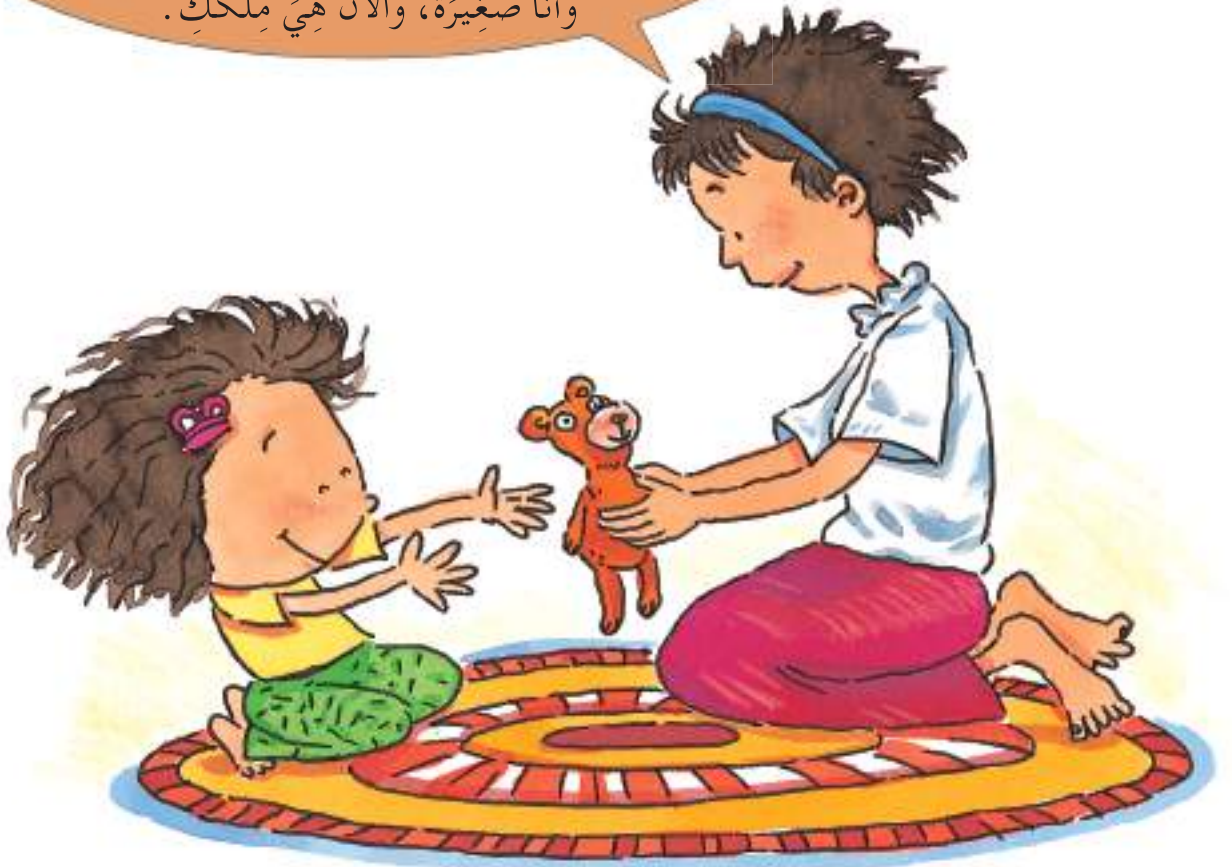
كَيْفَ تَسْتَجِيبُ  
الْحَيَوَانَاتُ مِنْ حَوْلِكَ  
عِنْدَمَا يَكُونُ الطَّقْسُ  
حَارًّا؟

لَا تَسْتَجِيبُ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الْحَيَّةِ لِلتَّغْيِيرَاتِ.

## تَمُوتُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ.

عِنْدَمَا تُصَابُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ بِالشَّيْخُوخَةِ، لَا تَعْمَلُ  
أَجْزَاءُ مِنْ أَجْسَامِهَا بِنَفْسِ الْفَاعِلِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
بِهَا مِنْ قَبْلُ. وَتَمُوتُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ عِنْدَمَا تَتَوَقَّفُ  
الْأَجْزَاءُ الْمُهَمَّةُ مِنْ أَجْسَامِهَا عَنِ الْعَمَلِ. وَقَدْ تَمُوتُ  
أَيْضًا الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ عِنْدَمَا تُصَابُ بِمَرَضٍ شَدِيدٍ، أَوْ  
عِنْدَمَا لَا تَحْصُلُ عَلَى كِفَايَتِهَا مِنَ الْأَكْسَجِينِ أَوْ الْمَاءِ أَوْ  
الْغِذَاءِ. وَالْبَعْضُ مِنْهَا قَدْ تَفْتَرِسُهُ مَخْلُوقَاتُ حَيَّةٍ أُخْرَى.

انظري يا هند، دُمِيَّةُ الدُّبِّ تِلْكَ مَوْجُودَةٌ عِنْدَنَا مُنْذُ  
وَقْتٍ طَوِيلٍ. فَلَقَدْ كَانَتْ لَدَى جَدَّتِي، وَأَعْطَتْنِي إِيَّاهَا  
وَأَنَا صَغِيرَةً، وَالْآنَ هِيَ مِلْكُكَ.



لَا تَمُوتُ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الْحَيَّةِ.



يَكُونُ لِلْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ صِغَارٌ؛ لِأَنَّهَا  
تَتَكَاثَرُ.

سَوْفَ تُوجَدُ دَائِمًا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَخْلُوقَات  
حَيَّةٌ تُشَبِّهُ تَمَامًا تِلْكَ الْمَوْجُودَةَ حَوْلَنَا.



نَبَاتٌ وَبَدُوْرُهُ



طَائِرٌ وَصِغَارُهُ

لَا تَتَكَاثَرُ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الْحَيَّةِ.

لَدَى الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ مُمَيِّزَاتٌ، وَلَدَى الْأَشْيَاءِ غَيْرِ  
الْحَيَّةِ مُمَيِّزَاتٌ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، لِكُلِّ خَصَائِصُهُ.

## لَمَحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- الاختلافُ الكبيرُ في الأشياءِ مِنْ حَوْلِنَا هُوَ مَا نُطْلِقُ عَلَيْهِ التَّنَوُّعَ.
- تَكُونُ الْأَشْيَاءُ فِي الْبَيْئَةِ إمَّا مَخْلُوقَاتٌ حَيَّةٌ أَوْ أَشْيَاءٌ غَيْرُ حَيَّةٍ.
- النَّبَاتَاتُ وَالْحَيَوَانَاتُ هِيَ مَخْلُوقَاتٌ حَيَّةٌ.
- 

| المخلوقاتُ الحَيَّةُ                                 | الأشياءُ غَيْرُ الحَيَّةِ                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| تَحْتَاجُ إِلَى الْهَوَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالطَّعَامِ | لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْهَوَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالطَّعَامِ |
| تَنْمُو                                              | لَا تَنْمُو                                              |
| تَتَحَرَّكُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهَا                 | لَا تَتَحَرَّكُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهَا                 |
| تَسْتَجِيبُ لِلتَّغْيِيرَاتِ فِي الْبَيْئَةِ         | لَا تَسْتَجِيبُ لِلتَّغْيِيرَاتِ فِي الْبَيْئَةِ         |
| تَمُوتُ                                              | لَا تَمُوتُ                                              |
| تَتَكَاثَرُ                                          | لَا تَتَكَاثَرُ                                          |



أَنْشِطَةٌ مُمْتَعَةٌ



تُطْلَقُ أَسْمَاءُ مُمَيَّزَةٌ عَلَى عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ صِغَارِ الْحَيَوَانَاتِ. فَتُسَمَّى عَلَى  
سَبِيلِ الْمِثَالِ الْقِطَّةُ الصَّغِيرَةُ قُطَيْطَةً. اسْتَخْدِمْ دَفْترَ قُصَاصَاتٍ فِي جَمْعِ صُورٍ  
لِلْحَيَوَانَاتِ وَصِغَارِهَا.  
اِكْتَشِفِ الْأَسْمَاءَ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى صِغَارِ الْحَيَوَانَاتِ.





## تَصْنِيفُ الْأَشْيَاءِ

المَكْتَبَةُ ( ب )



المَكْتَبَةُ ( أ )



فِي أَيِّ مِنَ الْمَكْتَبَتَيْنِ ( أ ) أَمْ ( ب )، تَسْتَطِيعُ  
أَنْ تَجِدَ كِتَابَكَ الْمُفْضَلَ بِطَرِيقَةٍ أَسْرَعَ؟ وَلِمَاذَا؟



## تَكْوِينُ مَجْمُوعَاتٍ

يُمْكِنُكَ وَضْعُ الْأَشْيَاءِ مِنْ حَوْلِكَ فِي مَجْمُوعَاتٍ،  
وَيُسَمَّى ذَلِكَ تَصْنِيفًا. يُسَاعِدُكَ التَّصْنِيفُ عَلَى  
رُؤْيَا الْأَشْيَاءِ فِي صُورَةٍ مُنَظَّمَةٍ.

عِنْدَمَا تُصَنَّفُ أَشْيَاءٌ، يَلْزِمُكَ النَّظَرُ إِلَى أَوْجِهِ التَّشَابُهِ  
وَالاختلافِ بَيْنَهَا.

تَتَشَابَهُ الْأَشْيَاءُ الْمَوْجُودَةُ فِي نَفْسِ الْمَجْمُوعَةِ فِي  
أَوْجِهٍ عَدِيدَةٍ.

صُنِّفَتِ الْكُتُبُ التَّالِيَةُ وَفَقًا لِللُّغَةِ الَّتِي كُتِبَتْ بِهَا. فَهَلْ  
يُمْكِنُكَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا؟





## تَصْنِيفُ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ

يُمْكِنُ تَصْنِيفُ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ إِلَى أَرْبَعِ مَجْمُوعَاتٍ :  
الْحَيَوَانَاتُ ، وَالنَّبَاتَاتُ ، وَالْفِطْرِيَّاتُ ، وَالْمَخْلُوقَاتُ  
الدَّقِيقَةُ.

تَتَشَابَهُ الْمَخْلُوقَاتُ الْحَيَّةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي كُلِّ مَجْمُوعَةٍ فِي  
النَّوَاحِي التَّالِيَةِ :



### الْحَيَوَانَاتُ

نَحْنُ نَبْحَثُ عَنِ الطَّعَامِ!



### النَّبَاتَاتُ

نَحْنُ نَصْنَعُ الطَّعَامَ!



## الفطريات

نَحْنُ نَتَغَذَّى عَلَى الْأَشْيَاءِ الْمُتَحَلِّلَةِ!



## المخلوقات الدقيقة (حيوانية ونباتية)

نَحْنُ مخلوقاتٌ دَقِيقَةٌ جِدًّا جِدًّا!



## لَمَحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

لِتَصْنِيفِ الْأَشْيَاءِ لَا بُدَّ مِنْ اكْتِشَافِ أَوْجِهٍ تَشَابُهِهَا واختلافها.

تَتَشَابَهُ المَخْلُوقَاتُ الَّتِي تَنْتَمِي إِلَى نَفْسِ المَجْمُوعَةِ فِي بَعْضِ النُّوَاحِي.

يُمْكِنُ تَصْنِيفُ المَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ إِلَى أَرْبَعِ مَجْمُوعَاتٍ عَلَى النُّحُو التَّالِيَةِ:  
الْحَيَوَانَاتُ، وَالنَّبَاتَاتُ، وَالْفِطْرِيَّاتُ، وَالمَخْلُوقَاتُ الدَّقِيقَةُ (حَيَوَانِيَّةٌ وَنَبَاتِيَّةٌ).

سَوْفَ

تَكْتَشِفُ

الكثير

عَنْ هَذِهِ

المجموعات

مِنْ

المخلوقات

الحيّة في

فصول

الكتاب

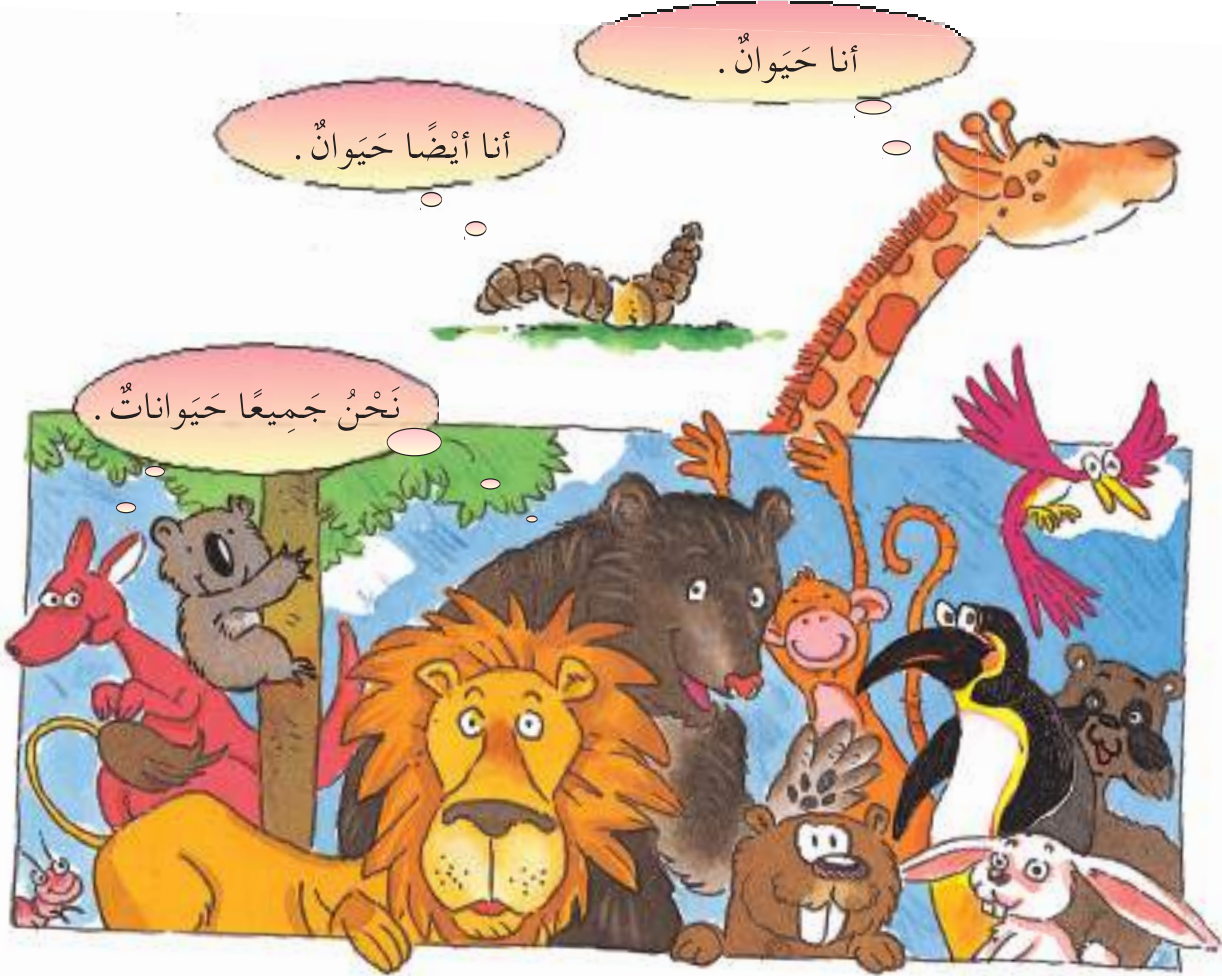
التالية.







# الحياة التي تُحيطُ بنا الحيوانات



سواءً أكان ذلك حوتًا ضخماً، أم نملة صغيرة، أم نمرًا  
مفترسًا، أم حملاً وديعًا، أم فهدًا سريعًا، أم قوقعًا بطيء  
الحركة، أم ببغاء ملونًا، أم دودة صغيرة...

تنتمي جميعها إلى مجموعة واحدة كبيرة –  
تسمى مجموعة الحيوانات!

تَشْتَرِكُ جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ. إِنَّهَا تَتَغَذَّى  
عَلَى مَخْلُوقَاتٍ حَيَّةٍ أُخْرَى، وَأَشْيَاءٍ أُخْرَى.

## تَشَابَهُ مَعَ أَنَّهَا تَخْتَلِفُ

يُوجَدُ تَنَوُّعٌ كَبِيرٌ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ  
فِي دَاخِلِ مَمْلَكَةِ الْحَيَوَانَاتِ. فَيُمْكِنُ  
أَنْ يَخْتَلِفَ الْحَيَوَانُ الْوَاحِدُ  
عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ.

انْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ.

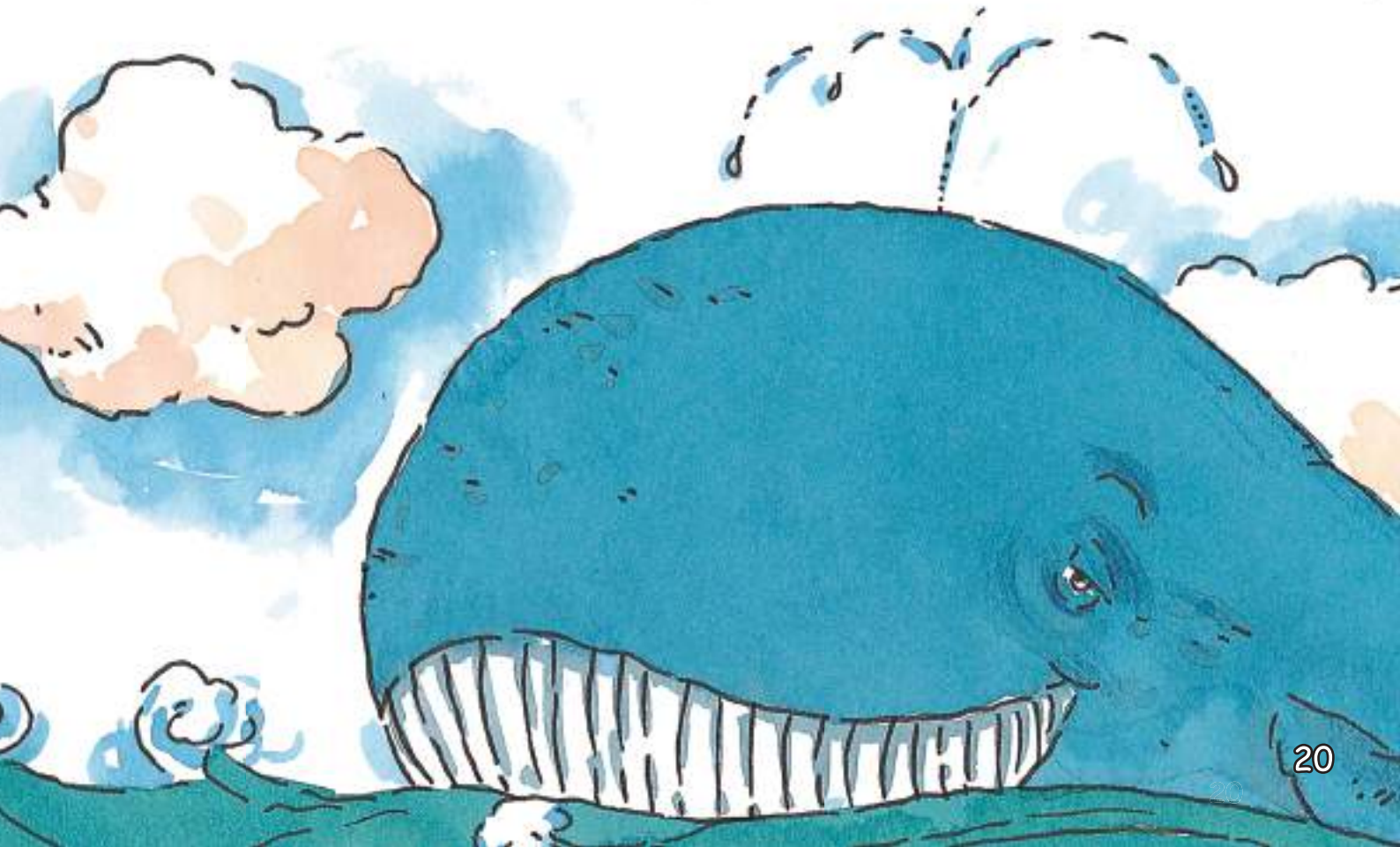
مَا أَوْجُهُ الْاِخْتِلَافِ  
بَيْنَهَا؟

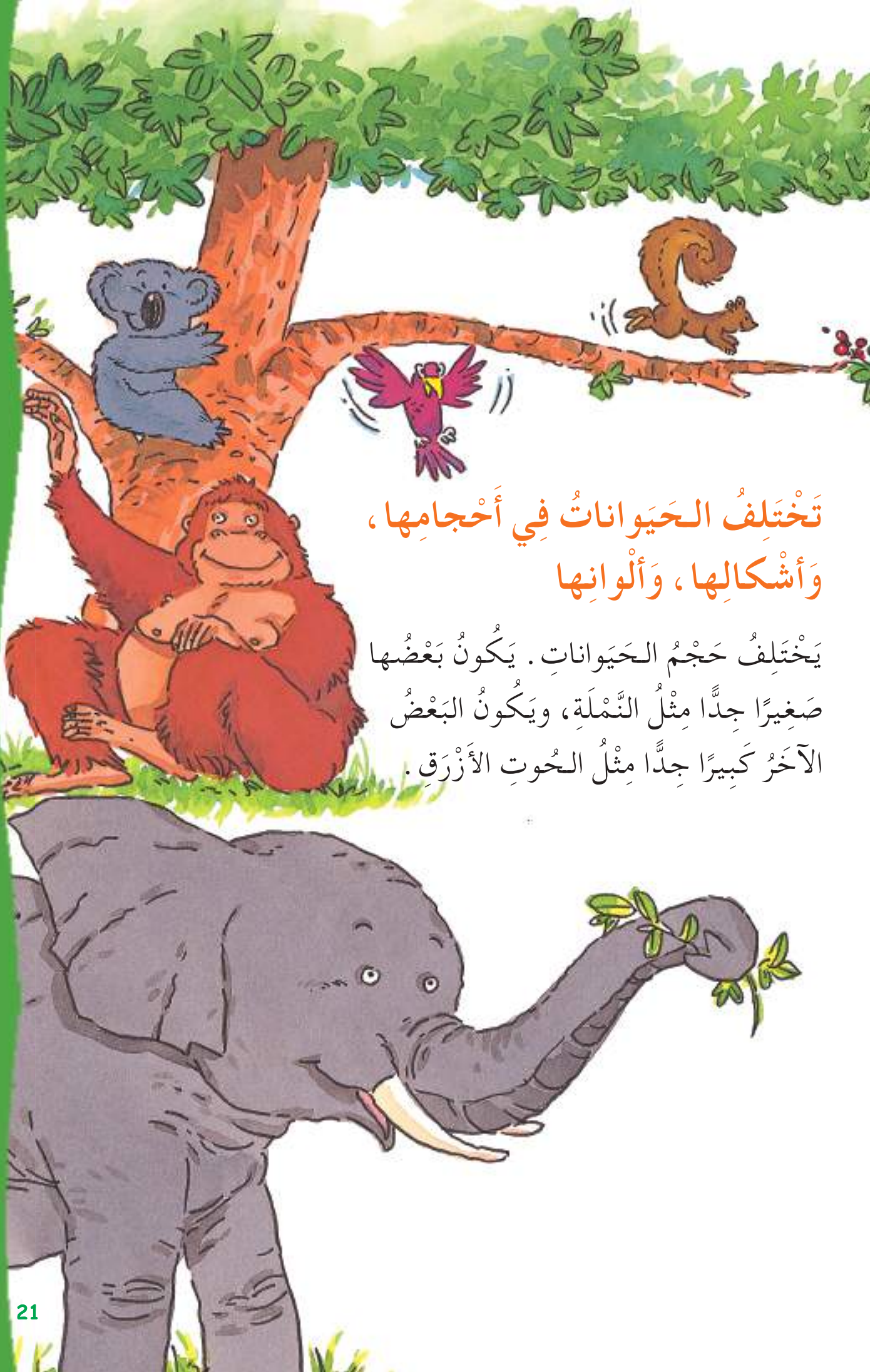




جَوَانِبُ قَدْ تَخْتَلِفُ  
فِيهَا الْحَيَوَانَاتُ

حَجْمُهَا، وَشَكْلُهَا، وَأَلْوَانُهَا  
الْمَكَانُ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ  
كَيْفِيَّةُ تَحَرُّكِهَا  
الْغِطَاءُ الْخَارِجِيُّ لِأَجْسَامِهَا  
الطَّعَامُ الَّذِي تَتَنَاوَلُهُ  
طَرِيقَةُ تَكَاثُرِهَا



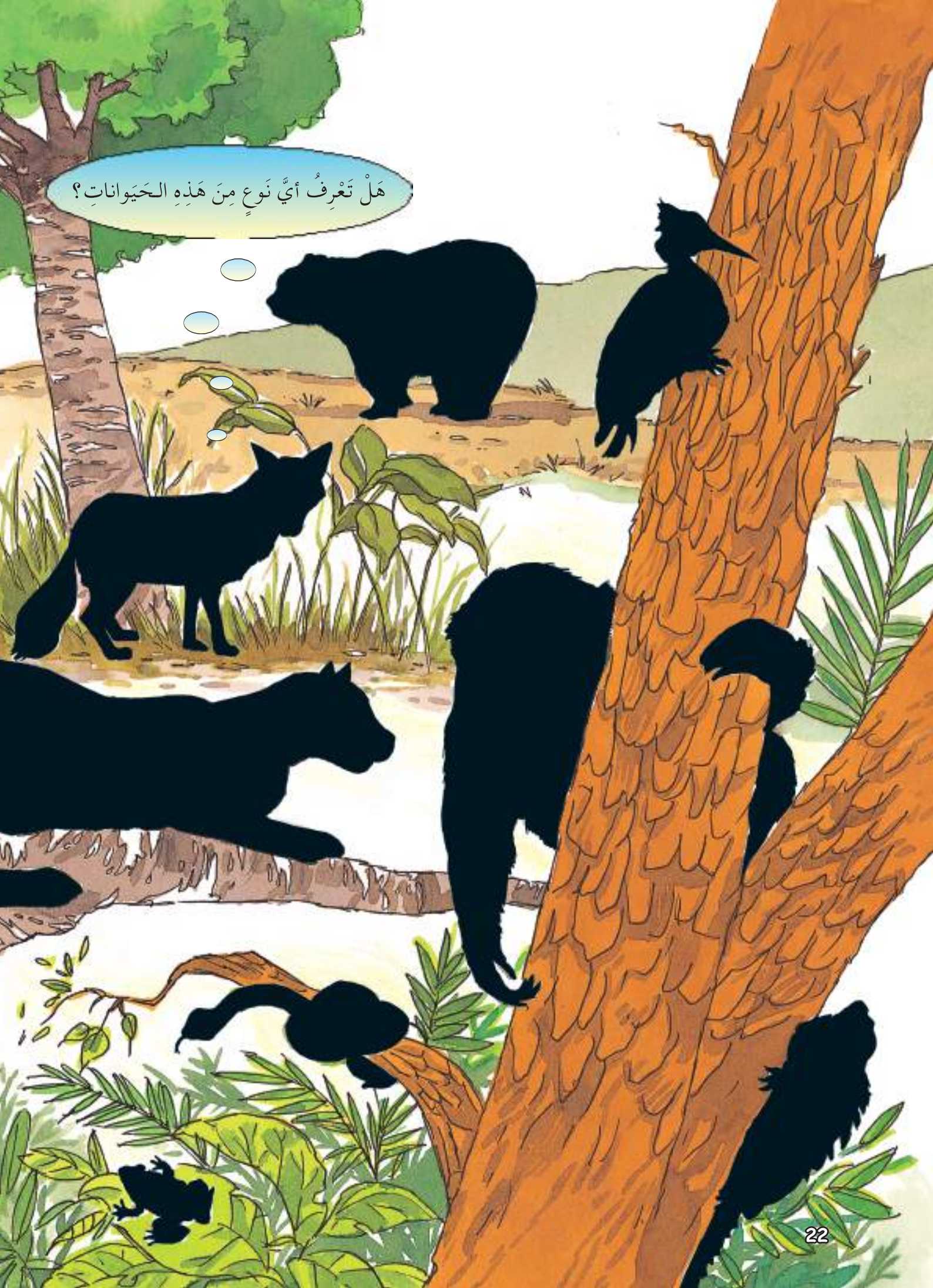


تَخْتَلِفُ الْحَيَوَانَاتُ فِي أَحْجَامِهَا،  
وَأَشْكَالِهَا، وَأَلْوَانِهَا

يَخْتَلِفُ حَجْمُ الْحَيَوَانَاتِ . يَكُونُ بَعْضُهَا  
صَغِيرًا جِدًّا مِثْلُ النَّمْلَةِ، وَيَكُونُ الْبَعْضُ  
الْآخَرُ كَبِيرًا جِدًّا مِثْلُ الْحُوتِ الْأَزْرَقِ .



هَلْ تَعْرِفُ أَيَّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ؟





يَكُونُ لِلْأَنْوَاعِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ أَشْكَالٌ  
مُخْتَلِفَةٌ. وَتَدُلُّكَ الْأَشْكَالُ الْمُخْتَلِفَةُ لِلْحَيَوَانَاتِ  
عَلَى نَوْعِهَا.

حَاوِلْ تَخْمِينَ اسْمِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَعِيشُ فِي الْغَابَةِ.  
هَلْ أَنْتَ وَاثِقٌ تَمَامًا؟

الْحَيَوَانَاتُ كَالنَّمِرِ، وَالْفَهْدِ، وَأَسَدِ الْجَبَلِ لَهَا نَفْسُ  
الشَّكْلِ الْجُسْمَانِيِّ تَقْرِيبًا. وَمِنَ الصَّعْبِ التَّمْيِيزُ  
بَيْنَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ إِلَى هَيْكَلِ  
جَسَمِهَا الْخَارِجِيِّ.

عَمَلٌ جَمَاعِيٌّ وَمُشَارَكَةٌ

اذْكُرْ أَسْمَاءَ عَدَدٍ مِنَ  
الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَشَابِهَةِ  
فِي الشَّكْلِ الْجُسْمَانِيِّ.









انْظُرِ الْآنَ إِلَى هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ .  
هَلْ يُمَكِّنُكَ التَّعَرُّفُ عَلَيْهَا؟  
هَلْ تُسَاعِدُكَ الْأَلْوَانُ فِي التَّعَرُّفِ  
عَلَيْهَا؟

بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ لَهَا لَوْنٌ وَاحِدٌ فَقَطْ .



تَكُونُ حَيَوَانَاتٌ أُخْرَى غَنِيَّةً بِالْأَلْوَانِ .





## تَعِيشُ الْحَيَوَانَاتُ فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ

تَعِيشُ بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ عَلَى الْأَرْضِ. تَبْنِي بُيُوتَهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ.  
يَعِيشُ بَعْضُهَا فَوْقَ الْأَشْجَارِ، وَبَعْضُهَا فِي أَعْمَاقِ الْأَرْضِ، وَبَعْضُهَا الْآخَرُ  
فَوْقَ الْأَرْضِ.

تَسْتَطِيعُ بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ الْحَيَاةَ فَقَطْ فِي الْمَاءِ. تَسْتَطِيعُ حَيَوَانَاتُ  
أُخْرَى الْحَيَاةَ عَلَى الْأَرْضِ وَأَيْضًا فِي الْمَاءِ.

تَسْتَطِيعُ الضَّفَادِعُ وَالسَّلَاحِفُ أَنْ تَعِيشَ عَلَى الْيَابِسَةِ وَفِي الْمَاءِ.

تَعِيشُ الْأَسْمَاكُ فَقَطْ فِي الْمَاءِ.





يَعِيشُ الطَّائِرُ فِي عُشٍّ عَلَى الشَّجَرَةِ .

يَعِيشُ الْقَوْقُوعُ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ .

يَعِيشُ الْأَرْنَبُ فِي جُحْرِ .

يَحْتَسِرُّ دُودَةُ الْأَرْضِ دَاخِلَ الْأَرْضِ .



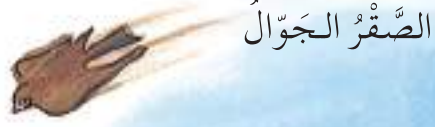
## تَحَرُّكُ الْحَيَوَانَاتِ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ

تَطِيرُ النُّسُورُ. تَعُومُ أَسْمَاكُ الْقَرَشِ. تَعْدُو الْخُيُولُ.  
تَتَحَرَّكُ الْحَيَوَانَاتُ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ. فَهِيَ تَسْتَخْدِمُ  
أَعْضَاءَ مُخْتَلِفَةٍ فِي أَجْسَامِهَا لِتَتَحَرَّكُ.



أَيُّ جُزْءٍ مِنَ الْجِسْمِ يَسْتَخْدِمُهُ كُلُّ حَيَوَانٍ لِيَتَحَرَّكَ؟





الصَّقْرُ الْجَوَّالُ



الْحَمَامَةُ الزَّاجِلَةُ



الْإِوزَةُ الطَّيَّارَةُ



النَّعَامَةُ



الْفَهْدُ



السَّمَكَةُ الشَّارِعَةُ



الدُّلْفِينُ

مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ

أَسْرَعُ حَيَوَانٍ عَلَى الْيَابِسَةِ  
هُوَ الْفَهْدُ. أَسْرَعُ حَيَوَانٍ  
فِي الْمَاءِ هُوَ السَّمَكَةُ  
الشَّارِعَةُ. أَسْرَعُ حَيَوَانٍ  
فِي الْهَوَاءِ هُوَ الصَّقْرُ  
الْجَوَّالُ.



# حَيَوَانَاتٌ تَتَحَرَّكُ بِأَرْجُلِهَا.

النَّمِرُ يَجْرِي



الْكُنْغُرُ يَحْجُلُ



السَّنَجَابُ يَتَسَلَّقُ





حَيَوَانَاتٌ تَتَحَرَّكُ بِزَعَانِفِهَا.



سُلْحَفَاةُ الْبَحْرِ



عُجُولُ الْبَحْرِ





خَفَّاش



طَائِرٌ

تَطِيرُ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ  
بِأَجْنِحَتِهَا.

تَعُومُ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ بِزَعَانِفِهَا.



أَسْمَاكٌ

تَتَحَرَّكُ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ بِأَجْسَامِهَا.



دُودُ الْأَرْضِ



ثُعْبَانٌ

يُمْكِنُ لِبَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ التَّحَرُّكُ بِأَكْثَرِ مِنْ طَرِيقَةٍ.



تُسْتَخْدَمُ الْقِرْدَةُ أَدْرُعَهَا وَأَرْجُلَهَا لِلتَّسَلُّقِ، وَتَسْتَطِيعُ  
أَيْضًا التَّارُّجُحَ بِالتَّعَلُّقِ فِي أَغْصَانِ الْأَشْجَارِ بِذِيُولِهَا.



يُسْتَخْدَمُ الطَّائِرُ أَجْنَحَتَهُ فِي الطَّيْرَانِ، وَيَسْتَطِيعُ أَيْضًا  
السَّيْرَ بِأَرْجُلِهِ عَلَى الْأَرْضِ.



## يَخْتَلِفُ الْغِطَاءُ الْخَارِجِيُّ لِلْحَيَوَانَاتِ



تَخْتَلِفُ الْحَيَوَانَاتُ فِي الْغِطَاءِ الْخَارِجِيِّ فَوْقَ جِلْدِهَا.



(ب)



(أ)



(د)



(ج)

هَذِهِ مَنَاطِرُ مُقَرَّبَةٌ لِلْغِطَاءِ الْخَارِجِيِّ لِأَرْبَعَةِ حَيَوَانَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

هَلْ يُمَكِّنُكَ تَخْمِينُ أَسْمَاءِ تِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ؟



مِعْزٌ

يَكُونُ لَدَى بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ غِطَاءٌ خَارِجِيٌّ مِنَ الشَّعْرِ.



أَسَدٌ



قِرْدٌ

يَكُونُ لَدَى بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ غِطَاءٌ خَارِجِيٌّ مِنَ الْقُشُورِ.



سَمَكَةٌ



حِرْبَاءٌ



ثُعْبَانٌ



يَكُونُ لَدَى بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ غِطَاءٌ  
خَارِجِيٌّ مِنَ الصَّدَفِ .



جَرَادُ الْبَحْرِ



سُلْحَفَاءُ



سَرَطَانُ الْبَحْرِ



بَبْغَاءُ

يَكُونُ لَدَى بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ  
غِطَاءٌ خَارِجِيٌّ مِنَ الرِّيشِ .



بَجَعَةٌ

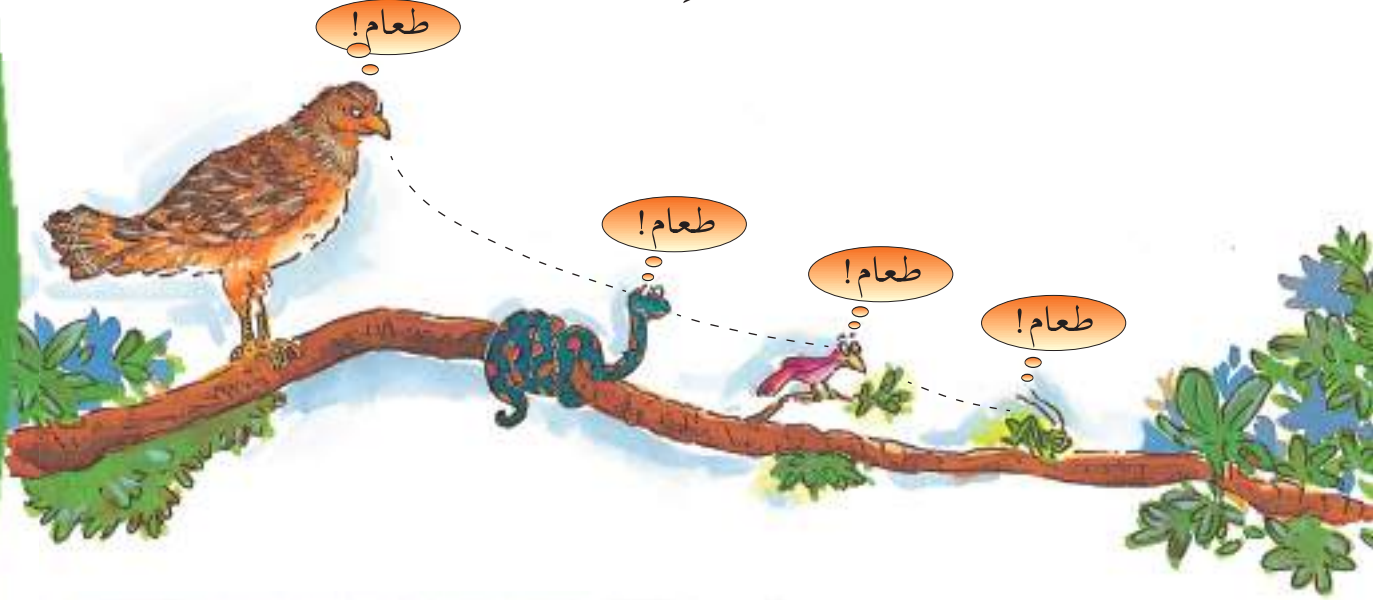
يَحْمِي الْغِطَاءُ الْخَارِجِيُّ الْحَيَوَانَاتِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْإِصَابَةِ  
كَمَا يُحَافِظُ عَلَى دَرَجَةِ حَرَارَةِ أَجْسَامِهَا .  
أَمَّا الطُّيُورُ، فَيُسَاعِدُهَا أَيْضًا غِطَاءٌ خَارِجِيٌّ مِنَ  
الرِّيشِ عَلَى الطَّيَرَانِ .



رِفْرَافٌ

# تَأْكُلُ الْحَيَوَانَاتُ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ الْأَطْعِمَةِ

لَا بُدَّ لِجَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ أَنْ تَأْكُلَ، لِكَيْ تَظِلَّ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ. وَتَأْكُلُ الْحَيَوَانَاتُ مَخْلُوقَاتٍ حَيَّةً أُخْرَى.



زَرَافَتُ

تَأْكُلُ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ  
النَّبَاتَاتِ فَقَطْ.



يَرَقَّةُ الْفَرَاشَةِ



فَرَسُ النَّهْرِ



تَأْكُلُ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ حَيَوَانَاتٍ أُخْرَى .



ثُعْبَانٌ



أَسَدٌ

تَأْكُلُ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ .



مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ

الْفَأَرْ يَأْكُلُ الْحَشَرَاتِ  
وَالْجُدُورِ وَالْحُبُوبِ ،  
وَسَيْقَانَ النَّبَاتَاتِ ،  
وَيُفَضِّلُ الْأَجْبَانَ .



ثَعْلَبٌ



فَأَرْ صَغِيرٌ



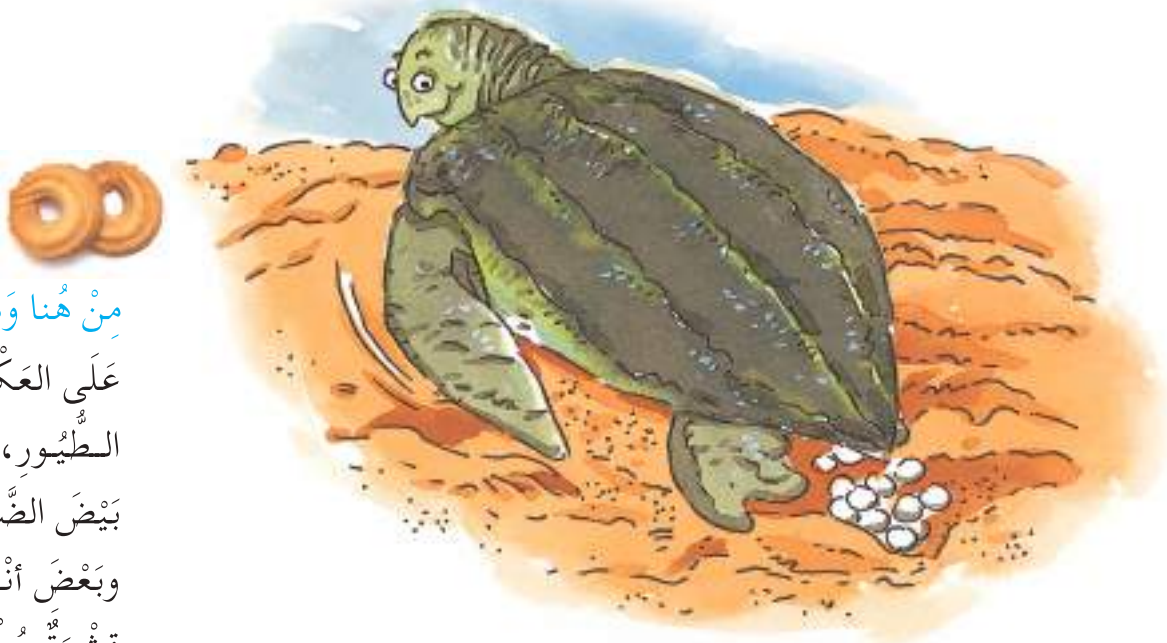
دُبٌّ

## تَكَاثُرُ الْحَيَوَانَاتِ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ

تَضَعُ بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ بَيْضًا. وَبَعْدَ وَضْعِ الْبَيْضِ،  
تَبْدَأُ الْفِرَاحُ فِي النُّمُوِّ دَاخِلَهُ. الْفِرَاحُ تَنْقُرُ بَعْدَ  
فَتْرَةِ الْبَيْضِ فَيَفْقِسُ وَتَبْدَأُ فِي الْخُرُوجِ.



تَرْقُدُ الطُّيُورُ عَلَى الْبَيْضِ حَتَّى يَفْقِسَ.



مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ  
عَلَى الْعَكْسِ مِنْ بَيْضِ  
الطُّيُورِ، لَا يُغَطِّي  
بَيْضَ الضَّفَادِعِ،  
وَبَعْضُ أَنْوَاعِ الْأَسْمَاكِ  
قَشْرَةٌ صُلْبَةٌ، وَإِنَّمَا  
تَكُونُ مَغْطَاةً بِطَبَقَةٍ  
جِيلَاتِينِيَّةٍ لِلْحِمَايَةِ.

تَدْفِنُ السَّلَاحِفُ بَيْضَهَا فِي الرَّمَالِ  
لِيَقُومَ دَفْءُ الشَّمْسِ بِفَقْسِهَا.



تَلِدُ بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ صِغَارَهَا .  
وَيَكْبُرُ الصَّغَارُ حَتَّى يَكْتَمِلَ نُمُوُّهَا دَاخِلَ بُطُونِ هَذِهِ  
الْحَيَوَانَاتِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ .  
تَلِدُ حَيَوَانَاتٌ مِثْلُ الْبَقَرِ، وَالْجِمَالِ، وَالْحِيتَانِ صِغَارَهَا .



مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ



هَلْ تَعْرِفُ أَيَّ حَيَوَانٍ  
لَهُ أَطْوَلُ فِتْرَةِ حَمَلٍ ؟  
تَحْمِلُ أُنْثَى الْفِيلِ  
صَغِيرَهَا لِمُدَّةٍ 22  
شَهْرًا قَبْلَ الْوِلَادَةِ .  
تَسْتَغْرِقُ فِتْرَةُ الْحَمَلِ  
تِسْعَةَ أَشْهُرٍ عِنْدَ  
الْإِنْسَانِ، وَشَهْرًا وَاحِدًا  
فَقَطْ عِنْدَ الْقِطَّةِ .

تَخْتَلِفُ الْحَيَوَانَاتُ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّوَاحِي . يُضْفِي هَذَا  
الْاِخْتِلَافُ عَلَيْهَا رَوْعَةً، وَرُبَّمَا يُفَسِّرُ ذَلِكَ كَوْنَ حَدَائِقِ  
حَيَوَانِ الْمُدُنِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ أَكْثَرِ الْأَمَاكِنِ جَذْبًا لِلزُّوَّارِ  
فِي الْعَالَمِ .

## لَمَحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

■ تَأْكُلُ جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ مَخْلُوقَاتِ حَيَّةٍ أُخْرَى مِنْ أَجْلِ الطَّعَامِ.

■ تَخْتَلِفُ الْحَيَوَانَاتُ فِي الْعَدِيدِ مِنَ النُّوَاحِي :

● مِنْ حَيْثُ الْحَجْمُ وَالشَّكْلُ وَالْأَلْوَانُ

● تَعِيشُ فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ

● تَتَحَرَّكُ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ

● الْغَطَاءُ الْخَارِجِيُّ الَّذِي يَكْسُوهَا

● تَأْكُلُ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ الطَّعَامِ

● تَتَكَاثَرُ بِطُرُقٍ شَتَّى .



أَنْشِطَةٌ مُمْتِعَةٌ



قُصِّ صُورَ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ صَفَحَاتِ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّاتِ، ثُمَّ ضَعَهَا فِي مَجْمُوعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفَقًّا لِلْمَكَانِ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ، وَالطَّعَامِ الَّذِي تَتَنَاوَلُهُ وَالْأَغْطِيَّةَ الْخَارِجِيَّةَ لِأَجْسَامِهَا.





## تَصْنِيفُ الْحَيَوَانَاتِ

قَدْ تَخْتَلِفُ الْحَيَوَانَاتُ عَنْ بَعْضِهَا الْبَعْضُ اخْتِلَافًا كَبِيرًا. وَبِالرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ يَشْتَرِكُ بَعْضُهَا فِي أَشْيَاءٍ مُعَيَّنَةٍ. يَكْسُو عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ - الشَّعْرُ أَجْسَامَ الْقِطَاطِ، وَالْقِرْدَةِ، وَالْغِزْلَانِ، كَمَا أَنَّهَا تَلِدُ صِغَارَهَا. يَكْسُو الْبَطُّ، وَالْدَّجَاجُ، وَالْحَمَامُ رِيشًا، كَمَا أَنَّهَا تَبْيِضُ. تُسَاعِدُ مِثْلُ تِلْكَ التَّشَابُهَاتِ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَصْنِيفِ الْحَيَوَانَاتِ إِلَى مَجْمُوعَاتٍ.



الثَّدْيِيَّاتُ، وَالطُّيُورُ، وَالْأَسْمَاكُ،  
وَالْحَشَرَاتُ هِيَ بَعْضُ مَجْمُوعَاتٍ  
شَائِعَةٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَرَاهَا  
حَوْلَكَ ..



يَكُونُ لِجَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ فِي الْمَجْمُوعَةِ الْوَاحِدَةِ نَفْسُ  
الْخَصَائِصِ الْمُتَشَابِهَةِ. تَخُصُّ بَعْضُ تِلْكَ الْخَصَائِصِ  
الْمَجْمُوعَةَ وَحْدَهَا وَلَا تُوجَدُ فِي مَجْمُوعَاتٍ أُخْرَى.

## التَّدْيِيَّاتُ



قِطَّةٌ

يُحِبُّ الْكَثِيرُ مِنْكُمْ الْحَيَوَانَاتِ الدَّافِئَةَ  
الْمَلْسَاءَ الْجَدِيرَةَ بِالْمُعَانَقَةِ كَالْأَرْنَبِ وَالْقِطَّةِ.  
تُنْتَمِي تِلْكَ الْحَيَوَانَاتُ إِلَى مَجْمُوعَةٍ تُعْرَفُ  
بِالتَّدْيِيَّاتِ.



حُوتٌ



نَعْجَةٌ



شَمْبَانْزِي

تُوجَدُ أَيْضًا تَدْيِيَّاتٌ غَيْرُ مَلْسَاءٍ وَلَا جَدِيرَةٍ بِالْمُعَانَقَةِ  
كَالْحُوتِ. لِمَاذَا تُصَنَّفُ إِذَا هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ فِي نَفْسِ  
الْمَجْمُوعَةِ؟



التَّدِيَّاتُ هِيَ الْحَيَوَانَاتُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي لَهَا شَعْرٌ عَلَى أَجْسَامِهَا. وَهِيَ  
أَيْضًا الْحَيَوَانَاتُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي تُرَضِّعُ صِغَارَهَا بِلَبَنِ الْأُمِّ.

تَتَغَذَّى الصَّغَارُ الرَّضِيعَةُ  
عَلَى لَبَنِ الْأُمِّ



تَلِدُ مُعْظَمُ التَّدِيَّاتِ صِغَارَهَا. يُوجَدُ مَعَ ذَلِكَ نَوْعَانِ مِنَ التَّدِيَّاتِ  
يَضَعُ إِنَاثُهُمَا الْبَيْضَ، وَهُمَا آكِلُ النَّمْلِ، وَخُلْدُ الْمَاءِ.



خُلْدُ الْمَاءِ



آكِلُ النَّمْلِ

يُمْكِنُ التَّعَرُّفُ عَلَى الطُّيُورِ بِسُهُولَةٍ عَنْ  
طَرِيقِ الرِّيشِ الَّذِي يَكْسُو أَجْسَامَهَا، وَهِيَ  
الْحَيَوَانَاتُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي يَكْسُوها رِيشٌ.  
يَكُونُ لِكُلِّ الطُّيُورِ مِنْقَارٌ، وَجَنَاحَانِ، وَرِجْلَانِ.





وَتَحْمِي كُلِّ بَيْضَةٍ قِشْرَةً



كُلُّ الطُّيُورِ تَبِيضُ،  
صُلْبَةً.

يَكُونُ لِكُلِّ الطُّيُورِ أَجْنَحَةٌ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُ كُلُّ الطُّيُورِ الطَّيْرَانِ.

هَذِهِ الطُّيُورُ لَا يُمَكِّنُهَا الطَّيْرَانِ.

البَطْرِيقُ



النَّعَامَةُ



مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ

النَّعَامَةُ هِيَ أَكْبَرُ الطُّيُورِ.  
وَهِيَ أَطْوَلُ بَكْثِيرٍ مِنَ  
الْإِنْسَانِ الْبَالِغِ. إِنَّ عَيْنَهَا أَكْبَرُ  
مِنْ حَجْمِ أَصْغَرِ طَائِرٍ فِي  
الْعَالَمِ. وَالْبَيْضُ الَّذِي تَضَعُهُ  
هُوَ أَكْبَرُ بَيْضٍ بَيْنَ جَمِيعِ  
الْحَيَوَانَاتِ. وَالنَّعَامَةُ عِدَاءَةٌ  
سَرِيعَةٌ أَيْضًا، فَيُمْكِنُهَا  
الْجَرْيُ بِسُرْعَةٍ سَيَّارَةٍ تَسِيرُ  
عَلَى الطَّرِيقِ السَّرِيعِ.



## الأسماك



تَعِيشُ جَمِيعُ الْأَسْمَاكِ فِي الْمَاءِ . يَعِيشُ بَعْضُهَا فِي  
الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ ، وَيَعِيشُ بَعْضُهَا فِي الْمِيَاهِ الْمَالِحَةِ . يَكُونُ  
لِجَمِيعِ الْأَسْمَاكِ زَعَانِفُ تُسَاعِدُهَا عَلَى السَّباحَةِ . وَيَكُونُ  
لَهَا خَيَاشِيمُ تُسَاعِدُهَا عَلَى التَّنَفُّسِ . لَا تَسْتَطِيعُ الْأَسْمَاكِ أَنْ  
تَعِيشَ خَارِجَ الْمَاءِ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ .



الرَّعَاشُ



تُكوّن أجسامُ مُعْظَمِ الأسماكِ مُغطاةً بالقشورِ .

غِطاءُ الخيشومِ

قشور

زعانف

تتكاثرُ بعضُ الأسماكِ مثلُ السمكةِ الذهبيةِ، والسمكةِ  
الملائكيةِ بوضعِ البيضِ، وتكاثرُ أسماكُ أُخرى بولادةِ  
صغارها .



مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ

سَمَنْدَلُ الطَّيْنِ هِيَ  
سَمَكَةٌ تَسْتَطِيعُ  
التَّحَرُّكَ فِي الطَّيْنِ  
مُسْتَعْدِمَةً زَعَانِفَهَا  
الْمُمَيَّزَةَ . يُمَكِّنُهَا  
الْبَقَاءُ خَارِجَ الْمِيَاهِ  
لِمُدَّةٍ أَطْوَلَ ( عِدَّةُ  
أَيَّامٍ ) مِنْ مُعْظَمِ  
الْأَسْمَاكِ الْآخَرَى .



## الحشرات

قَدْ تَكُونُ الْحَشَرَاتُ صَغِيرَةً الْحَجْمِ، وَرَغْمَ ذَلِكَ يَخْشَاهَا الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ.



إِنَّ أَكْثَرَ مَا تَخْشَاهُ هُنْدُ هُوَ الْحَشَرَاتُ!

وَيُمْكِنُ التَّعَرُّفُ بِسُهُولَةٍ عَلَى الْحَشَرَاتِ بِعَدَدِ أَرْجُلِهَا. يَكُونُ لِلْحَشَرَاتِ وَحْدَهَا دُونَ الْكَائِنَاتِ الْآخَرَى سِتَّةَ أَرْجُلٍ.





يَنْقَسِمُ جِسْمُ الْحَشْرَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ وَاضِحَةٍ:  
الرَّأْسُ، وَالصَّدْرُ، وَالْبَطْنُ. وَتُوجَدُ قُرُونُ  
الاسْتِشْعَارِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَشْرَةِ. وَتُوجَدُ الْأَجْنَحَةُ  
وَالْأَرْجُلُ عَلَى الصَّدْرِ.

وَيَحْمِي غِطَاءٌ خَارِجِيٌّ صَلْدٌ  
جِسْمَ الْحَشْرَةِ الْأَمْلَسَ،  
وَيُعْطِيهَا شَكْلَهَا الْمُمَيَّزَ.



تَتَكَاثَرُ الْحَشْرَةُ بِوَضْعِ الْبَيْضِ.



## لَمَحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

■ عَلَى أَجْسَامِ جَمِيعِ الثَّدْيِيَّاتِ شَعْرٌ. وَتُغَذِّي الثَّدْيِيَّاتُ صِغَارَهَا بِلَبَنِ الْأُمِّ.

■ عَلَى أَجْسَامِ جَمِيعِ الطُّيُورِ رِيشٌ، وَلَهَا أَجْنِحَةٌ أَيْضًا.

■ تَعِيشُ جَمِيعُ الْأَسْمَاكِ فِي الْمِيَاهِ، وَلَهَا زَعَانِفٌ تَسْتَخْدِمُهَا فِي السَّبَاحَةِ، وَلَهَا خَيَاشِيمٌ تَتَنَفَّسُ مِنْهَا.

■ لِجَمِيعِ الْحَشَرَاتِ سِتَّةُ أَرْجُلٍ. وَيَنْقَسِمُ جِسْمُ الْحَشْرَةِ إِلَى رَأْسٍ، وَصَدْرٍ، وَبَطْنٍ.







## الحياة التي تُحيطُ بنا النباتات

قَدْ تَظُنُّ أَنَّ النَّبَاتَاتِ هِيَ أَشْيَاءٌ غَيْرُ حَيَّةٍ مَعَ أَنَّهَا حَيَّةٌ مِثْلَكَ  
تَمَامًا. تَحْتَاجُ النَّبَاتَاتُ إِلَى هَوَاءٍ، وَمَاءٍ، غِذَاءٍ لِكَيْ تَنْمُوَ.  
وَتَسْتَطِيعُ النَّبَاتَاتُ التَّكَاثُرَ، وَأَنْ يَكُونَ لَهَا نَبَاتَاتٌ صَغِيرَةٌ  
مِثْلَهَا تَمَامًا.

لَا تَظُنُّ أَنَّي شَيْءٌ غَيْرُ حَيٍّ  
لِمَجَرَّدِ أَنَّكَ لَا تَرَانِي أَتَحَرَّكُ  
فِي الْحَدِيقَةِ!

وَالشَّيْءُ الَّذِي يُمَيِّزُ النَّبَاتَاتِ عَنِ الْحَيَوَانَاتِ هُوَ أَنَّهَا تَسْتَطِيعُ  
صُنْعَ غِذَائِهَا بِنَفْسِهَا. السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبَاتَاتِ لَدَيْهَا  
كُلُورُوفِيل (يَخْضُرُ)، وَهِيَ مَادَّةٌ خَضِرَاءُ تُكَسِبُ أَوْرَاقَ  
النَّبَاتِ اللَّوْنَ الْأَخْضَرَ.



وَلَا يُوجَدُ لَدَى الْحَيَوَانَاتِ كُلُورُوفِيل (يَخْضُرُ). فَلَا تَسْتَطِيعُ  
بِالتَّالِي صُنْعَ غِذَائِهَا بِنَفْسِهَا. يَجِبُ الْاعْتِمَادُ عَلَى مَخْلُوقَاتِ  
حَيَّةٍ أُخْرَى لِلْغِذَاءِ.

يُوجَدُ تَنْوُّعٌ كَبِيرٌ مِنَ النَّبَاتَاتِ فِي لِيبيَا . هَلْ يُمَكِّنُكَ تَخَيُّلُ  
لِيبيَا إِذَا زُرِعَتْ بِأَكْمَلِهَا بِأَشْجَارِ الصُّنُوبَرِ وَحَدَّهَا؟ إِنَّهُ شَيْءٌ  
يَبْعَثُ عَلَى الْمَلَلِ! إِنَّ التَّنَوُّعَ الْكَبِيرَ فِي الْحَيَاةِ النَّبَاتِيَّةِ  
يَجْعَلُ لِيبيَا بَلَدًا جَمِيلَةً تَجْذِبُ السَّائِحِينَ، كَمَا يَجْعَلُهَا أَيْضًا  
جَمِيلَةً فِي أَعْيُنِ أَبنَائِهَا . هَلْ يُمَكِّنُكَ التَّفَكِيرُ فِي فَوَائِدِ أُخْرَى  
لِلنَّبَاتَاتِ؟



تُوفِّرُ الْأَشْجَارُ الضَّخْمَةُ بِأَغْصَانِهَا وَاسِعَةِ الْإِنْتِشَارِ الظِّلَّ .

تُجَمِّلُ النَّبَاتَاتُ ذَاتِ الْأَزْهَارِ الْمُلوَّنةِ مَدُنَ وَقُرَى وَأَرْيَافَ مُخْتَلِفَةً .



## مُتَشَابِهَةٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ



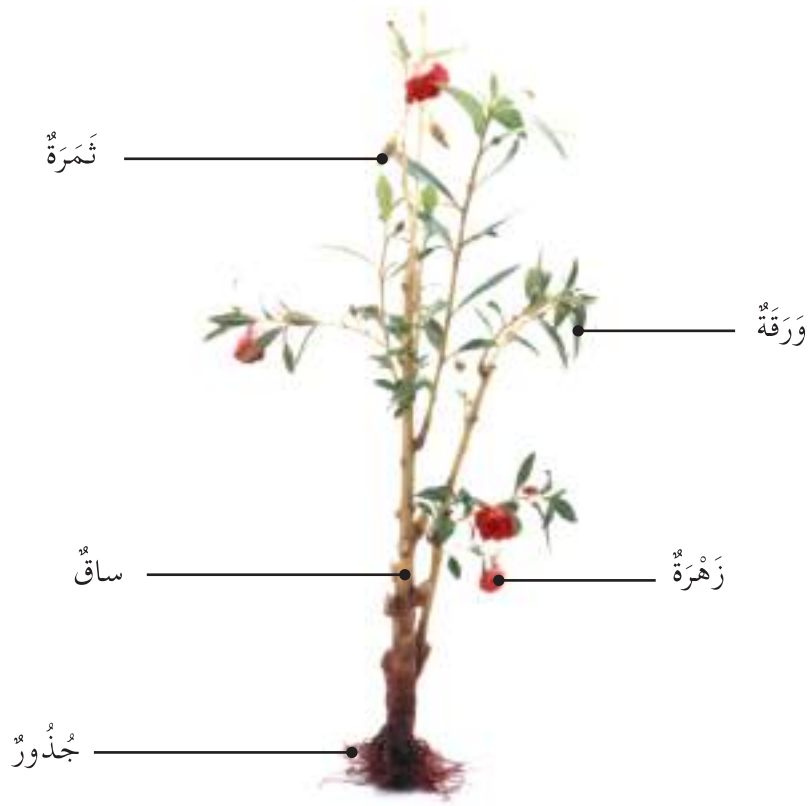
تَتَوَاجَدُ النِّبَاتَاتُ فِي جَمِيعِ  
الْأَشْكَالِ وَالْأَحْجَامِ .

هَلْ رَأَيْتَ مِنْ قَبْلِ نِبَاتَاتٍ بِهَذِهِ الْأَشْكَالِ؟

تَكُونُ بَعْضُ النِّبَاتَاتِ صَغِيرَةً جَدًّا ؛ فَلَا يُمَكِّنُكَ رُؤْيُهَا إِلَّا مِنْ خِلَالِ عَدَسَةٍ  
مُكَبَّرَةٍ . يَصِلُ طُولُ بَعْضِ النِّبَاتَاتِ إِلَى نَحْوِ ارْتِفَاعِ 30 طَابَقًا .

## قَدْ تَبْدُو أَجْزَاءُ النِّبَاتَاتِ مُخْتَلِفَةً فِي النِّبَاتَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ .

تَتَوَاجَدُ الْأَجْزَاءُ التَّالِيَةُ فِي مُعْظَمِ النِّبَاتَاتِ :



وَمَعَ ذَلِكَ، قَدْ تَبَدُّو أَجْزَاءُ النَّبَاتَاتِ مُخْتَلِفَةً فِي النَّبَاتَاتِ  
الْمُخْتَلِفَةِ.



## الجذور

تُوجَدُ عَادَةً الْجُذُورُ تَحْتَ التُّرْبَةِ. وَتُوجَدُ مَعَ ذَلِكَ جُذُورُ  
بَعْضِ النَّبَاتَاتِ فَوْقَ التُّرْبَةِ.



جُذُورٌ مُعَلَّقَةٌ فِي الْهَوَاءِ.



جُذُورٌ تَبَرُّزُ مِنَ الطَّمِي.





أَغْصَانُ

## السَّاقُ

السَّاقُ هُوَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِنَ النَّبَاتِ الَّذِي  
يَحْمِلُ الْأَغْصَانَ وَالْأَوْرَاقَ . وَيُوجَدُ عَادَةً  
فَوْقَ الْأَرْضِ .

وَتُسَمَّى النَّبَاتَاتُ ذَاتُ السُّوقِ الْخَشَبِيَّةِ الْعَالِيَةِ السَّمِيكَةِ  
الْأَشْجَارَ . وَتُسَمَّى السَّاقُ الرَّئِيسَةُ فِي النَّبَاتِ الْجَذْعُ .  
وَيَنْقَسِمُ الْجَذْعُ إِلَى عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الْأَغْصَانِ فِي أَعْلَى الشَّجَرَةِ .

وَيُعْطِي الْجَذْعُ غِطَاءً خَارِجِيًّا يُسَمَّى الْقَلْفَ . وَقَدْ يَخْتَلِفُ  
لَوْنُ الْقَلْفِ فِي الْأَشْجَارِ الْمُخْتَلِفَةِ . وَقَدْ تَخْتَلِفُ كَذَلِكَ  
أَنْسِجَةُ الشَّجَرَةِ .



تَكُونُ بَعْضُ النَّبَاتَاتِ قَصِيرَةً وَكَثِيفَةً. وَتَكُونُ سُوقُهَا أَقْلَ  
سُمْكًا مِنَ الْأَشْجَارِ. وَتُسَمَّى هَذِهِ النَّبَاتَاتُ شُجَيْرَاتٍ. وَقَدْ  
تَكُونُ سُوقُ الشُّجَيْرَاتِ خَشَبِيَّةً ذَاتَ لَوْنٍ بُنِّيٍّ أَوْ قَدْ تَكُونُ  
خَضِرَاءَ.



يَكُونُ لِلشُّجَيْرَاتِ وَالْأَشْجَارِ سُوقٌ قَوِيَّةٌ، وَتَجْعَلُهَا قَائِمَةً لِأَعْلَى.

وَتَكُونُ سُوقُ بَعْضِ النَّبَاتَاتِ ضَعِيفَةً. وَلَا تَجْعَلُهَا قَائِمَةً لِأَعْلَى.  
وَلِذَلِكَ فَهِيَ تَتَسَلَّقُ النَّبَاتَاتِ الْآخَرَى، وَالْجُذُرَانَ، وَالْأَسْوَارَ، أَوْ  
تَزْحَفُ عَلَى الْأَرْضِ.





## الأوراق



يُمْكِنُكَ أحيانًا التَّعَرُّفُ عَلَى النَّبَاتِ بِالنَّظَرِ إِلَى أَوْرَاقِهِ .  
تَخْتَلِفُ أَوْرَاقُ النَّبَاتَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ حَيْثُ الْحَجْمُ ،  
وَالشَّكْلُ ، وَاللَّوْنُ ، وَنَسِيجُ الْوَرَقَةِ .

وإِلَيْكَ أَمْثَلَةٌ لِأَوْرَاقِ بَعْضِ النَّبَاتَاتِ .

لِلأوراقِ اسْتِخْدَامَاتٌ  
عَدِيدَةٌ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ  
الأوراقِ يُمكنُ أَكْلُهَا  
أَوْ اسْتِخْدَامُهَا فِي  
تَغْلِيفِ الْأَطْعَمَةِ أَوْ صُنْعِ  
المَشْرُوبَاتِ !  
اذْكُرْ أَسمَاءَ بَعْضِ الأَوْرَاقِ  
الَّتِي يُمكنُ اسْتِخْدَامُهَا  
فِي أَيِّ مِمَّا سَبَقَ .

هَذِهِ وَرَقَةٌ نَبَاتِ اللَّيْمُونِ . وَهِيَ وَرَقَةٌ بَيضاوِيَّةُ الشَّكْلِ ،  
سَطْحُهَا مُغَطَّى بِطَبَقَةٍ مِنَ الشَّمْعِ ، وَحَافَّتُهَا مُكْتَمَلَةٌ .



وَهَذِهِ وَرَقَةٌ نَبَاتِ الْبَنْفَسَجِ الْأَفْرِيقِيِّ . وَهِيَ وَرَقَةٌ  
بَيضاوِيَّةُ الشَّكْلِ ، سَطْحُهَا مُغَطَّى بِالشُّعَيْرَاتِ ،  
وَحَافَّتُهَا مُكْتَمَلَةٌ .

هَذِهِ وَرَقَةٌ نَبَاتِ الْخَرْوَعِ . وَهِيَ وَرَقَةٌ تُشَبِّهُ  
رَاحَةَ الْيَدِ ، وَسَطْحُهَا أَمْلَسُ نَاعِمٍ ، وَحَوَافُّهَا  
عَلَى شَكْلِ فُصُوصٍ . أَلَا تَعْتَقِدُ أَنَّ تِلْكَ  
الْوَرَقَةَ تُشَبِّهُ رَاحَةَ يَدِكَ ؟





هَذِهِ وَرَقَةُ نَبَاتِ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَهِيَ  
وَرَقَةٌ كَبِيرَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ ذَاتُ حَافَّةٍ  
مُشْرِشَرَةٍ أَوْ مُسَنَّنةٍ .



هَذِهِ وَرَقَةُ نَبَاتِ التُّوتِ . وَهِيَ عَلَى شَكْلِ  
قَلْبٍ ، وَحَافَّتُهَا مُسَنَّنةٌ .



## الْأَزْهَارُ

الْأَزْهَارُ عَادَةً هِيَ أَجْمَلُ جُزْءٍ فِي النَّبَاتِ .  
وَنَحْنُ نَعْجَبُ بِأَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا .

وَتَكُونُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَزْهَارِ مُلَوَّنَةً بِأَلْوَانٍ زَاهِيَةٍ .



وَتَكُونُ - مَعَ هَذَا - أَلْوَانُ بَعْضِ الْأَزْهَارِ بَاهِتَةً، مِثْلَ أَزْهَارِ  
بَعْضِ الْأَعْشَابِ .



مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ

تُغَيِّرُ أَزْهَارُ شَجَرَةِ الْخُبَّازِ  
الْبَحْرِيَّةِ أَلْوَانَهَا مَعَ مُرُورِ  
النَّهَارِ .



فَهِيَ تَكُونُ صَفْرَاءَ  
فِي الصَّبَاحِ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ  
إِلَى اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ الدَّاكِنِ  
بَعْدَ الظُّهْرِ .



تَكُونُ رَائِحَةُ بَعْضِ الْأَزْهَارِ جَمِيلَةً. وَتَكُونُ رَائِحَةُ الْبَعْضِ الْآخِرِ مُنْفَرَّةً.

أَزْهَارُ ذَاتِ رَائِحَةٍ ذَكِّيَّةٍ



الْوَرْد



الْيَاسَمِينُ

تُطْلَقُ زَهْرَةُ نَبَاتِ الرَّافِلَنِيَا  
رَائِحَةً لَحْمٍ عَفِينٍ!



تَنْمُو بَعْضُ الْأَزْهَارِ مُنْفَرَدَةً.

زَهْرَةُ الْخُبَّازِ



زَنْبَقُ الْمَاءِ



تَنْمُو بَعْضُ الْأَزْهَارِ فِي عَنَاقِيدَ.

زَهْرَةُ الْإِكْسُورِ



زَهْرَةُ الْبَنْفَسَجِ





## الثَّمارُ

الثَّمَرَةُ هِيَ جُزْءٌ مِنَ النَّبَاتِ تَطَوَّرَتْ مِنْ كَوْنِهَا  
زَهْرَةً. وَتَكُونُ الثَّمَارُ ذَاتَ أَحْجَامٍ، وَأَشْكَالٍ،  
وَأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَبَعْضُ الثَّمَارِ يُؤْكَلُ وَالْبَعْضُ  
الْآخَرُ لَا يُؤْكَلُ.

أَيُّ مِنْ هَذِهِ ثَمَارٌ؟



عِنْدَمَا تَشُقُّ ثَمَرَةً، عَادَةً مَا تَرَى بِدَاخِلِهَا بُذُورًا. وَالبُذُورُ مُهِمَّةٌ  
لأنَّهَا تُسَاعِدُ النَّبَاتَ عَلَى التَّكَاثُرِ.

ثِمَارٌ ذَاتُ بُذُورٍ كَثِيرَةٍ



ثِمَارٌ بَعْدَ بُذُورٍ



ثِمَارٌ وَحِيدَةُ البُذْرَةِ





أنا هنا في الأعلى!

## تَنُمُو النَّبَاتَاتُ فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ

تَنُمُو النَّبَاتَاتُ فِي كُلِّ مَكَانٍ . مِنْ أَعْمَاقِ الْمِيَاهِ، إِلَى أَعْلَى  
غَيْرِهَا مِنَ النَّبَاتَاتِ .

أنا هنا في الأعماق!

تُسَمَّى النَّبَاتَاتُ الَّتِي تَنُمُو عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ نَبَاتَاتِ بَرِّيَّةٍ .  
وَتُوجَدُ تِلْكَ النَّبَاتَاتُ  
عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ،



فَوْقَ الْمَبَانِي .



في المصارف المائية،



أو حتى فوق النباتات الأخرى.



عمل جماعي ومشاركة

كيف تحصل النباتات  
التي تتسلق النباتات  
الأخرى على الغذاء  
والماء؟

تسمى النباتات التي تنمو في المياه نباتات مائية. وتنمو  
بعض النباتات المائية بالكامل تحت المياه، ويطفو بعضها  
فوق سطح المياه، ويكون جزء من البعض الآخر مغموراً في  
المياه.





إِنَّ الَّذِي يُضْفِي رَوْعَةً عَلَى النَّبَاتَاتِ، تَمَامًا مِثْلَ الْحَيَوَانَاتِ،  
هُوَ التَّنَوُّعُ الَّذِي يُمَيِّزُهَا. هَلْ سَمِعْتَ عَنْ نَبَاتَاتٍ تَأْكُلُ  
حَشَرَاتٍ، أَوْ عَنْ نَبَاتَاتٍ تُفَرِّزُ سُمًّا، أَوْ عَنْ نَبَاتَاتٍ تَخْنُقُ  
نَبَاتَاتٍ أُخْرَى حَتَّى الْمَوْتِ؟



هَذِهِ النَّبَاتَاتُ تَأْكُلُ حَشَرَاتٍ .



اكتشف العلماء الذين يدرسون النباتات أكثر من  
350 000 نوعًا من أنواع النباتات، وما زال هناك الكثير الذي  
لم يتم اكتشافه حتى الآن!



مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ

إِنَّ كَثِيرًا مِنْ مَلَاعِبِ  
كُرَةِ الْقَدَمِ يَتَسَعُّ لِنَحْوِ  
100 000 مُشَاهِدٍ . إِنَّ  
الْعَدَدَ 350 000 هُوَ أَكْبَرُ  
مِنْ ثَلَاثَةِ أَضْعَافٍ ذَلِكَ  
الرَّقْمِ .

## لَمَحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

تحتوي النباتات على كلوروفيل ولذلك تستطيع تصنيع غذائها بنفسها.

يعطي الكلوروفيل النباتات لونها الأخضر.

يتكون النبات من مجموعة من الأجزاء وهي الجذور، والساق، والأوراق، والأزهار، والثمار.

قد تبدو أجزاء النبات مختلفة في النباتات المختلفة.

تنمو النباتات في أماكن مختلفة.



نشطة ممتعة



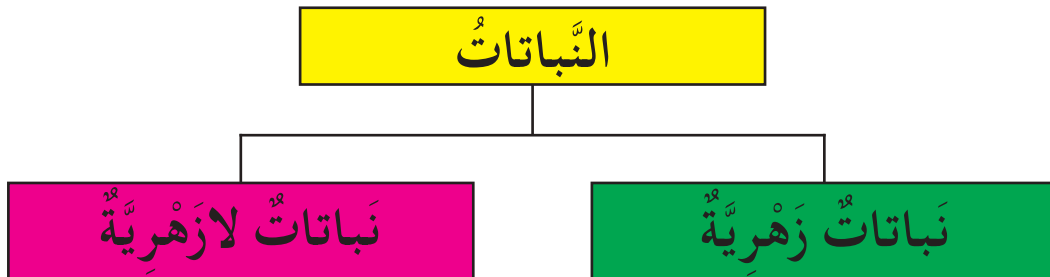
ابحث عن النباتات التالية وحاول إيجاد معلومات أكثر عنها: النخلة، شجرة الزيتون، شجرة العنب.



# تَصْنِيفُ النَّبَاتِ



يُمْكِنُ تَصْنِيفُ النَّبَاتِ وَفَقًا لِإِنْتَاكِهَا أَزْهَارًا.



## النَّباتاتُ الزَّهْرِيَّةُ

تُسَمَّى النَّباتاتُ الَّتِي تُنتِجُ أَزْهَارًا نَباتاتٍ زَهْرِيَّةً.

مُعْظَمُ النَّباتاتِ زَهْرِيَّةٌ بِمَا فِي ذَلِكَ  
الْأَعْشَابُ. وَلَكِنَّ أَزْهَارَ الْأَعْشَابِ صَغِيرَةٌ  
وَأَلْوَانُهَا بَاهِتَةٌ؛ وَلِذَا لَا تَسْتَرَعِي انْتِبَاهَنَا.

تُزْهِرُ بَعْضُ النَّباتاتِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَقَطْ مِنَ  
السَّنَةِ، أَوْ عِنْدَمَا يَكْتَمِلُ نُمُوُّهَا. إِذَا لَمْ تُشَاهِدْ  
أَزْهَارًا عَلَى نَبَاتٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُنتِجُ  
أَزْهَارًا، فَإِنْ كَانَ زَهْرِيًّا، سَتَظْهَرُ الْأَزْهَارُ عِنْدَمَا  
يَحِينُ مَوْعِدُهَا.

نَباتاتٌ زَهْرِيَّةٌ





## النَّباتُ اللَّازَهْرِيَّةُ

تُسَمَّى النَّبَاتُ الَّذِي لَا تُنْتِجُ أَزْهَارًا نَبَاتٍ لَّازَهْرِيَّةً .  
وَمِنْ أَمْثَلَتِهَا السَّرَاخُسُ وَالطَّحَالِبُ .

نَبَاتٌ لَّازَهْرِيَّةٌ



سَرَاخُسُ عَشِّ الطَّائِرِ



سَرَاخُسُ قَرْنِ الْإِيْل



سَرَاخُسُ كُزْبَرَةِ الْبَيْرِ



طَحْلُبٌ عَلَى صَخْرَةٍ

## مُخْتَلِفُونَ ، وَمَعَ ذَلِكَ مُرْتَبِطُونَ

بِالرَّغْمِ مِنْ اخْتِلَافِ النَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ فِي كَثِيرٍ  
مِنَ النَّوَاحِي ، إِلَّا أَنَّهَا تَعْتَمِدُ عَلَى بَعْضِهَا الْبَعْضُ .  
تَعْتَمِدُ الْحَيَوَانَاتُ عَلَى النَّبَاتَاتِ لِلْغِذَاءِ . فَتَتَغَذَّى  
بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ عَلَى أَجْزَاءِ مِنَ النَّبَاتَاتِ . وَتَأْكُلُ أَنْوَاعَ  
أُخْرَى حَيَوَانَاتٍ مِنْ آكِلَاتِ الْعُشْبِ . وَتُخَصِّبُ فِي  
الْمُقَابِلِ فَضْلَاتُ الْحَيَوَانَاتِ التُّرْبَةَ مِمَّا يُسَاعِدُ عَلَى  
نُموِّ النَّبَاتَاتِ جَيِّدًا . هَلْ تَعْرِفُ طَرِيقًا أُخْرَى تَعْتَمِدُ فِيهَا  
الْحَيَوَانَاتُ وَالنَّبَاتَاتُ عَلَى بَعْضِهَا الْبَعْضُ ؟

## حياة

من أجل

## خضراء



تَلْعَبُ النَّبَاتَاتُ دَوْرًا مُهِمًّا فِي عَالَمِ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ. تَخَيَّلِ الَّذِي سَيَحْدُثُ إِذَا تَمَّ الْقَضَاءُ عَلَى جَمِيعِ النَّبَاتَاتِ . . . وَيَجِبُ لِذَلِكَ الْقِيَامُ بِدَوْرِكَ، لِلْمُسَاعَدَةِ فِي احْتِفَاطِ الْعَالَمِ بِاللُّونِ الْأَخْضَرِ!

حَافِظْ عَلَى مِنْطَقَتِكَ خَضْرَاءً!

## لَمَحَّةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

■ تُصَنَّفُ النَّبَاتَاتُ إِلَى نَبَاتَاتٍ زَهْرِيَّةٍ، وَنَبَاتَاتٍ لَا زَهْرِيَّةٍ.

■ تَكُونُ مُعْظَمُ النَّبَاتَاتِ زَهْرِيَّةٍ. وَهِيَ تُنتِجُ أَزْهَارًا.

■ مِنْ أَمْثِلَةِ النَّبَاتَاتِ اللَّامِ زَهْرِيَّةٍ. السَّرَاحِيسُ وَالطَّحَالِبُ.





## ملاحظات

## ملاحظات